

Fuzzy Inferences System

KULIAH : 02-05-2026

Fuzzy Inference System

2

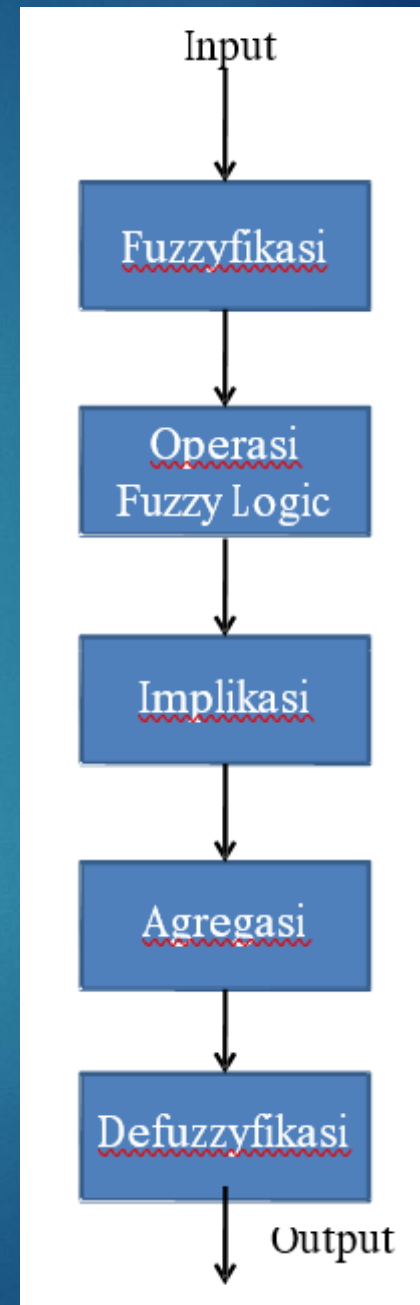
- ▶ Fuzzy Inference System (FIS) → Sistem Inferensi Fuzzy
- ▶ Inferensi: penarikan kesimpulan
- ▶ Sistem inferensi fuzzy: penarikan kesimpulan dari sekumpulan kaidah fuzzy → Jadi, di dalam FIS minimal harus ada dua buah kaidah fuzzy
- ▶ Input FIS → crisp values
- ▶ Output FIS → crisp values

- ▶ FIS dapat dibangun dengan metode:
 - ▶ Metode Mamdani
 - ▶ Metode Sugeno
 - ▶ Metode Tsukamoto



► Proses-proses di dalam FIS:

- Fuzzyfikasi
- Operasi fuzzy logic
- Implikasi
- Agregasi
- Defuzzyfikasi



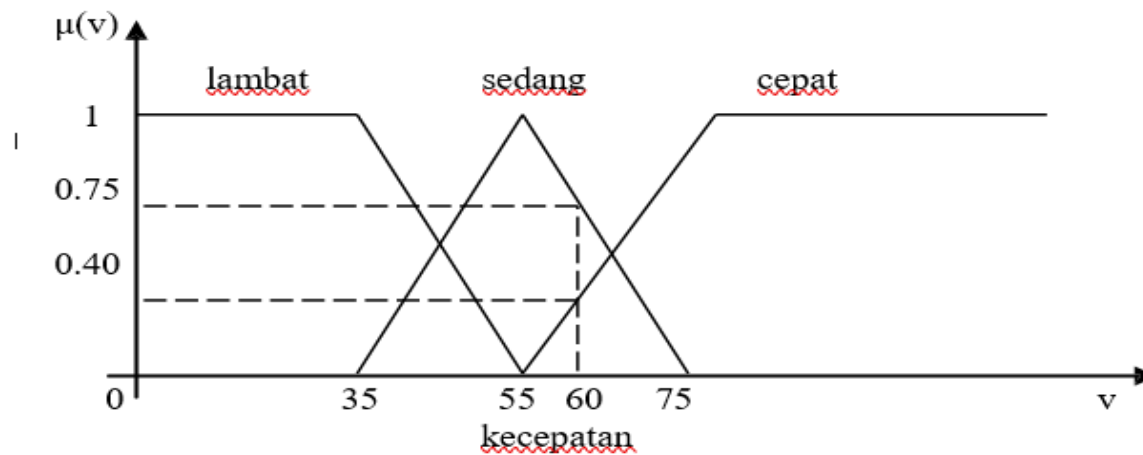
Fuzzyfikasi

5

- ▶ Fuzzyfikasi → Proses memetakan nilai crisp (numerik) ke dalam himpunan fuzzy dan menentukan derajat keanggotaannya di dalam himpunan fuzzy.
- ▶ Hal ini dilakukan karena data diproses berdasarkan teori himpunan fuzzy sehingga data yang bukan dalam bentuk fuzzy harus diubah ke dalam bentuk fuzzy.

Contoh

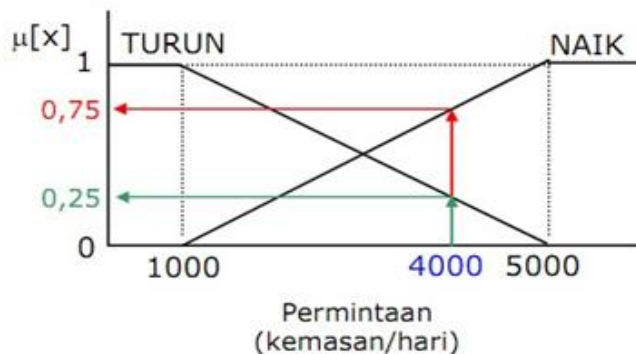
6



- Contoh: Input: $v = 60$ km/jam

maka $\mu_{\text{sedang}}(60) = 0.75$

$\mu_{\text{cepat}}(60) = 0.4$



$$\mu_{\text{PmtTURUN}}[x] = \begin{cases} 1, & x \leq 1000 \\ \frac{5000 - x}{4000}, & 1000 \leq x \leq 5000 \\ 0, & x \geq 5000 \end{cases} \quad \mu_{\text{PmtNAIK}}[x] = \begin{cases} 0, & x \leq 1000 \\ \frac{x - 1000}{4000}, & 1000 \leq x \leq 5000 \\ 1, & x \geq 5000 \end{cases}$$

Input: permintaan = 4000 kemasan/hari

$$\begin{aligned} \mu_{\text{PmtTURUN}}[4000] &= (5000 - 4000) / 4000 \\ &= 0,25 \end{aligned}$$

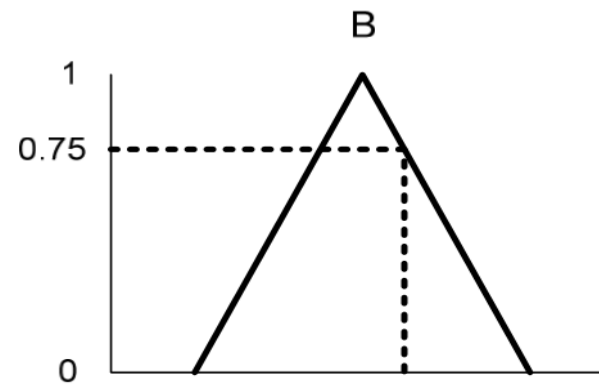
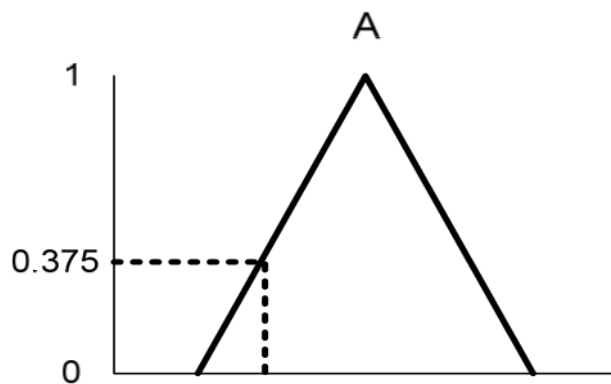
$$\begin{aligned} \mu_{\text{PmtNAIK}}[4000] &= (4000 - 1000) / 4000 \\ &= 0,75 \end{aligned}$$

Sumber: Sri Kusuma Dewi/Aplikasi Logika Fuzzy

Operasi Fuzzy Logic

8

- Jika bagian antesenden dihubungkan oleh konektor and, or, dan not, maka derajat kebenarannya dihitung dengan operasi fuzzy yang bersesuaian



var1 is A **or** var2 is B $\Rightarrow \max(0.375, 0.75) = 0.75$

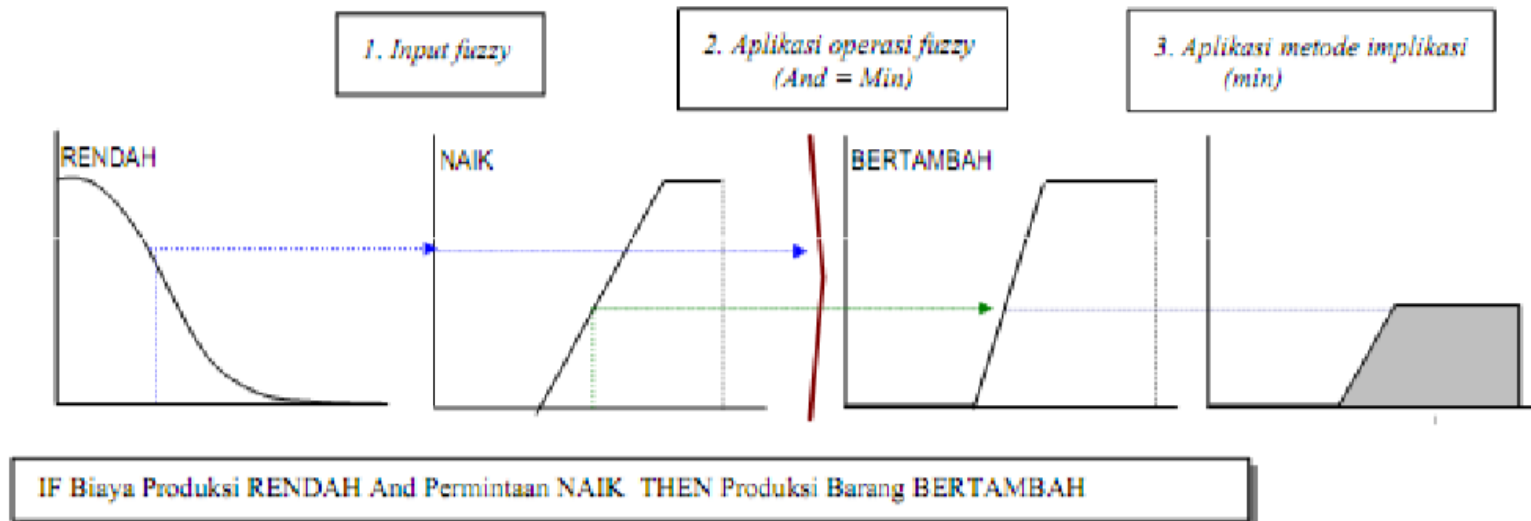
var1 is A **and** var2 is B $\Rightarrow \min(0.375, 0.75) = 0.375$

Implikasi

9

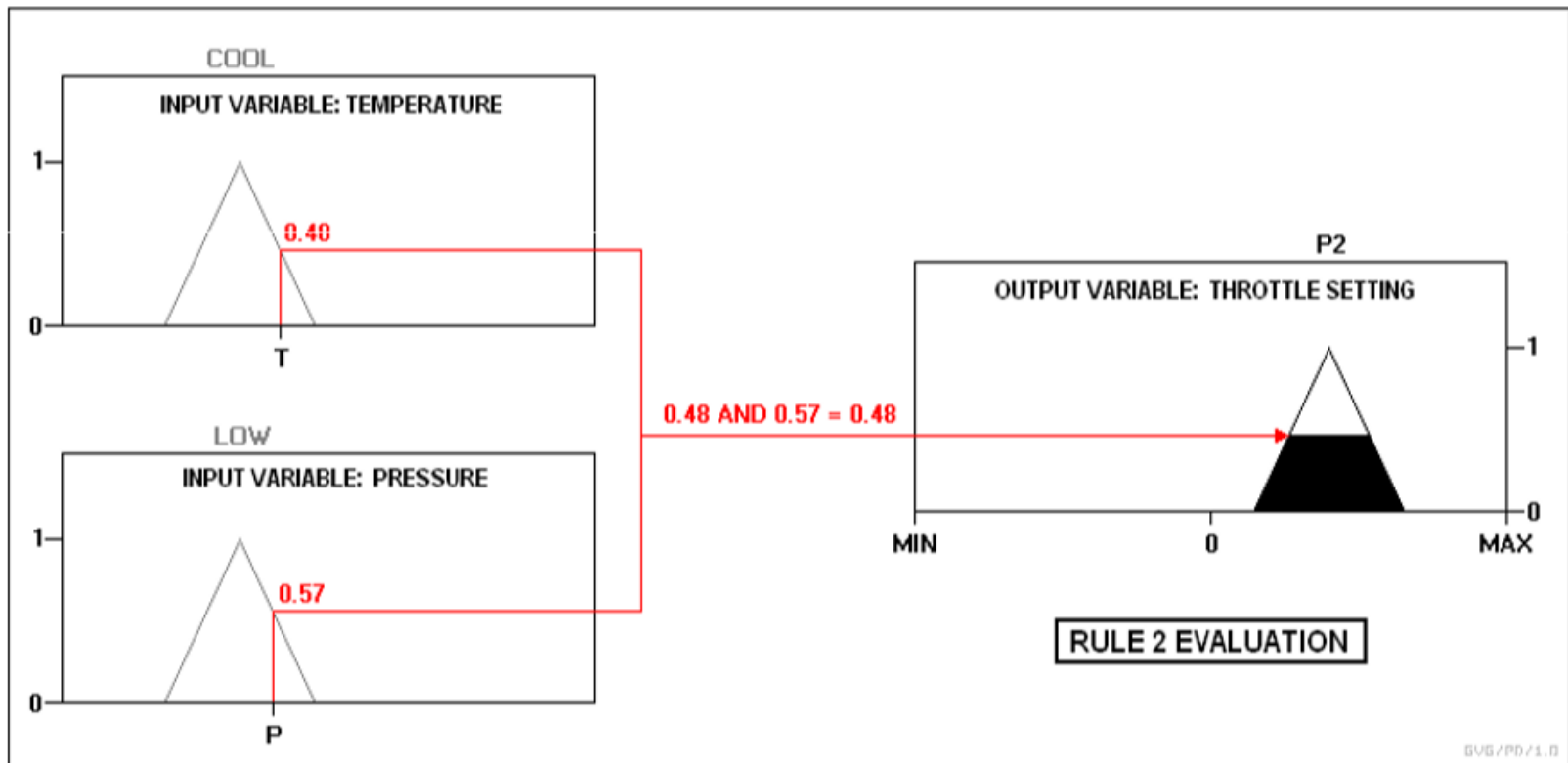
- ▶ Proses mendapatkan keluaran dari **IF-THEN rule**
- ▶ Metode yang umum digunakan adalah **metode Mamdani**
- ▶ Input: derajat kebenaran bagian **antesenden** dan fuzzy set pada bagian konsekuensi
- ▶ Fungsi implikasi yang digunakan adalah **min**

Contoh: IF Biaya Produksi is RENDAH and Permintaan is NAIK
THEN Produksi Barang is BERTAMBAH



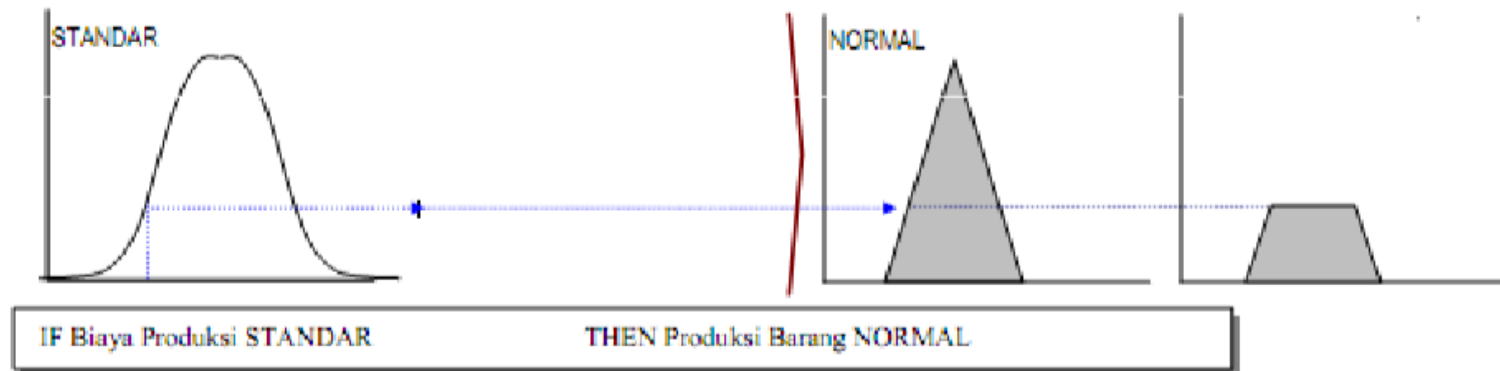
- Contoh:

IF temperature IS cool AND pressure IS low,
THEN throttle is P2.



Contoh: Jika antesenden hanya satu predikat tunggal

IF Biaya Produksi is STANDAR
THEN Produksi Barang is NORMAL



Agregasi atau Komposisi

13

- ▶ Jika terdapat lebih dari satu kaidah fuzzy yang dievaluasi, keluaran semua IF-THEN rule dikombinasikan menjadi sebuah fuzzy set tunggal.
- ▶ Metode agregasi yang digunakan adalah max atau OR terhadap semua keluaran IF-THEN rule
- ▶ Jika dilakukan fungsi min pada implikasi dan max pada agregasi, maka metode Mamdani disebut juga metode **MIN-MAX (min-max inferencing)**

- Misalkan terdapat n buah kaidah yang berbentuk:

$$\text{IF } x_1 \text{ is } A_1^k \text{ and } x_2 \text{ is } A_2^k \text{ THEN } y^k \text{ is } B^k \quad k = 1, 2, \dots, n$$

yang dalam hal ini A_1^k dan A_2^k adalah himpunan fuzzy yang merepresentasikan pasangan antesenden ke- k , dan B^k adalah himpunan fuzzy yang menyatakan konsekuen ke- k .

- Berdasarkan metode implikasi Mamdani, maka keluaran untuk n buah kaidah diberikan oleh:

$$\mu_B(y) = \max_k [\min[\mu_{A_1^k}(\text{input}(i)), \mu_{A_2^k}(\text{input}(j))]]$$

$$k = 1, 2, \dots, n$$

(a) **Ilustrasi 1:** Antesenden hanya terdiri dari sebuah proposisi.

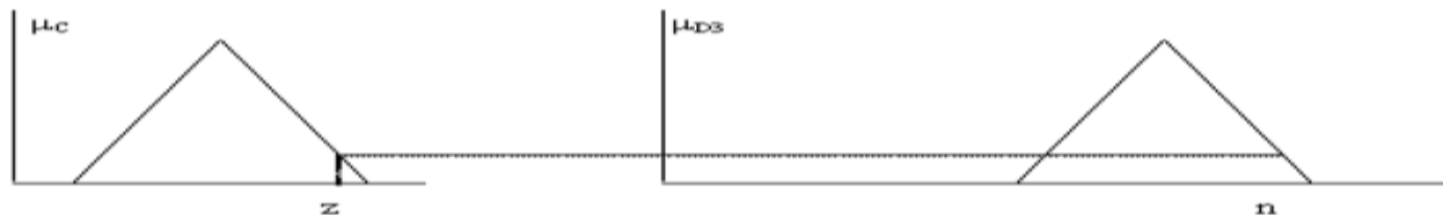
Kaidah 1: IF x is A THEN n is D1



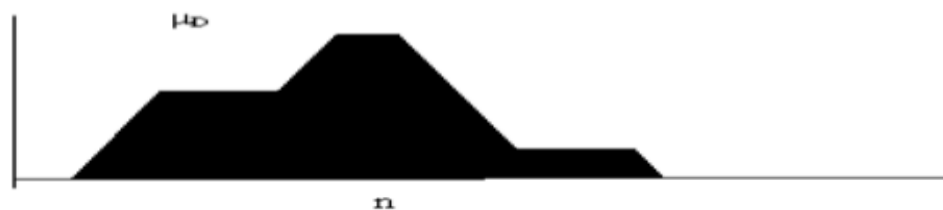
Kaidah 2: IF y is B THEN n is D2



Kaidah 3: IF z is C THEN n is D3

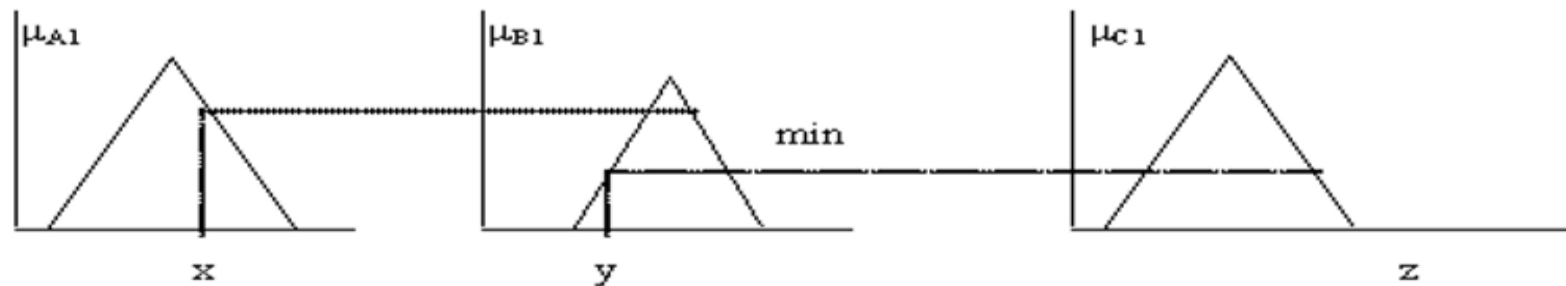


Hasil:

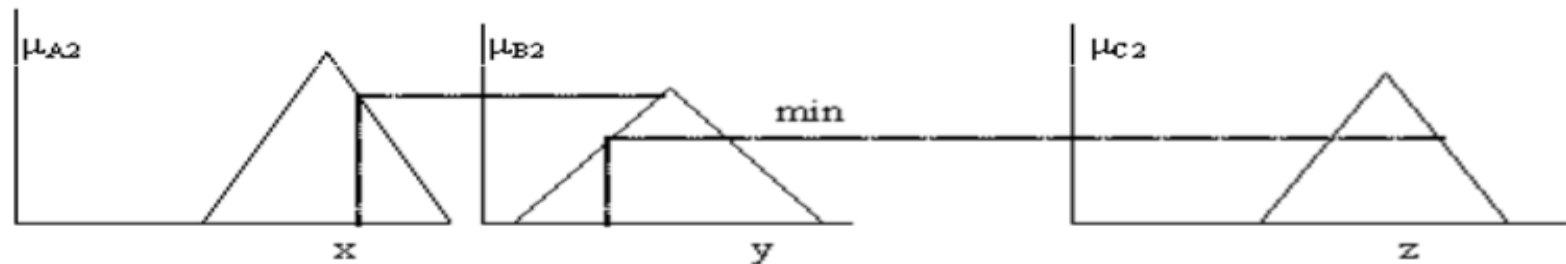


(a) **Ilustrasi 2:** Antesenden terdiri dari dua buah proposisi dengan penghubung “AND”.

Kaidah 1: IF x is A_1 AND y is B_1 THEN z is C_1

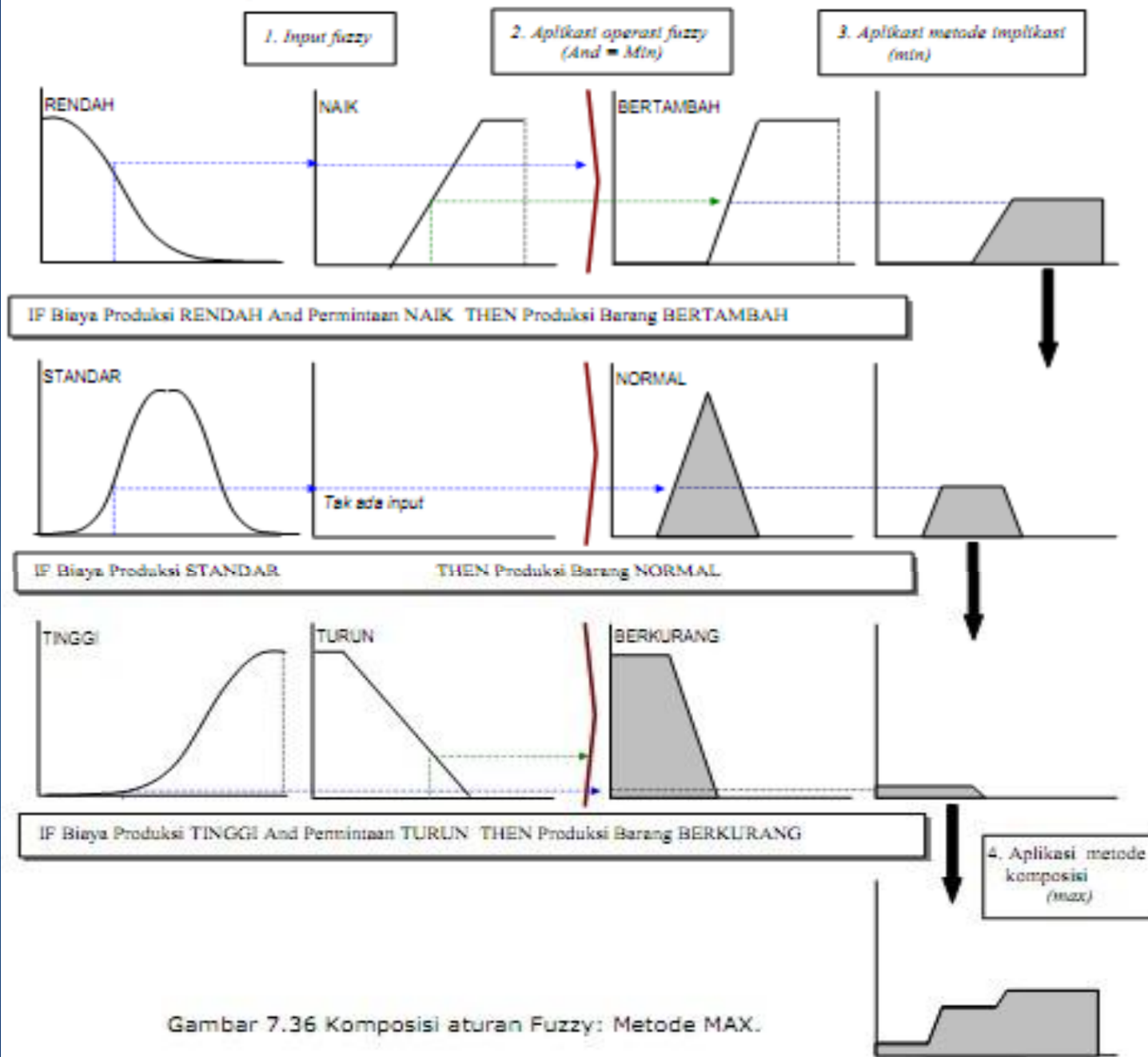


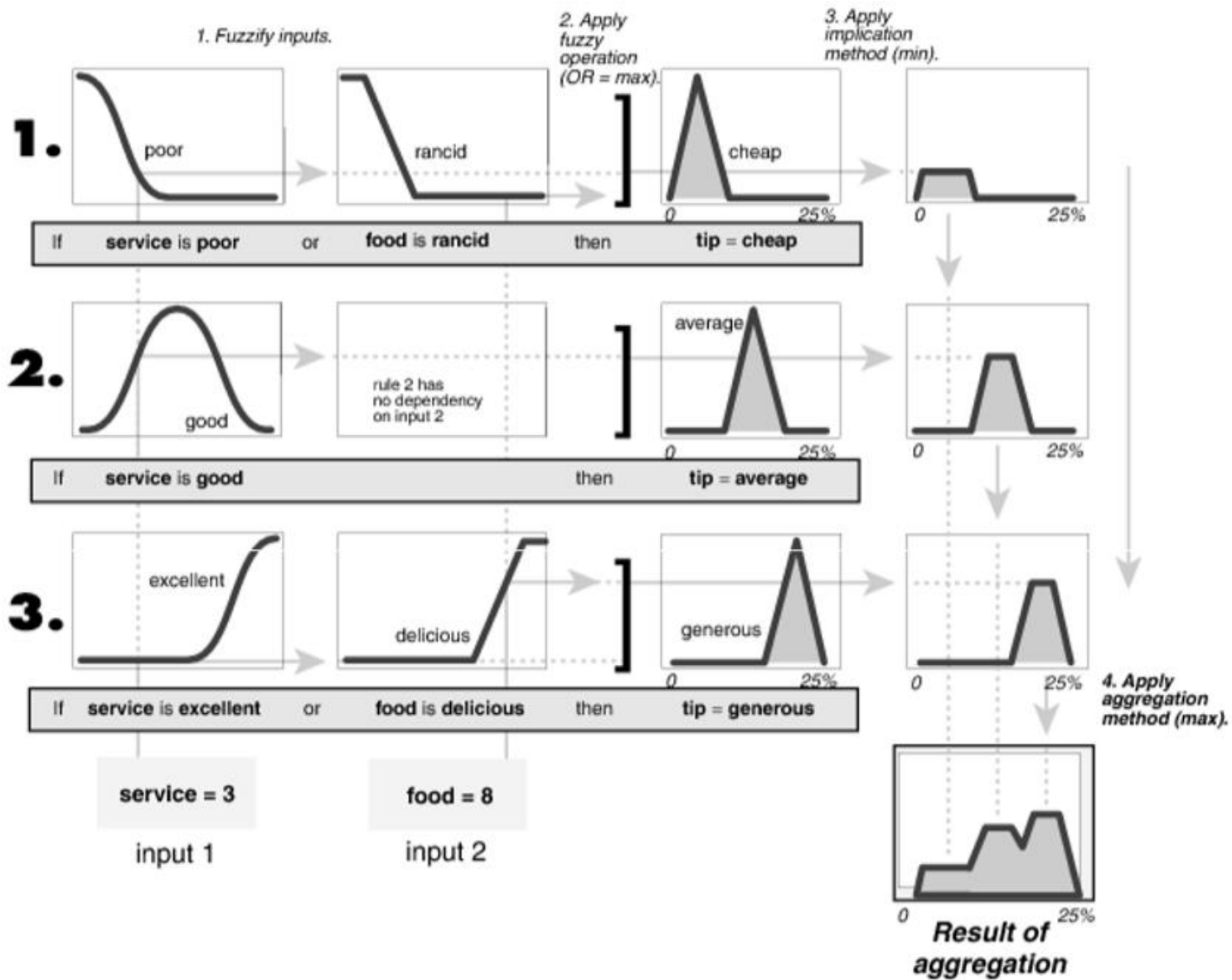
Kaidah 2: IF x is A_2 AND y is B_2 THEN z is C_2



Hasil:



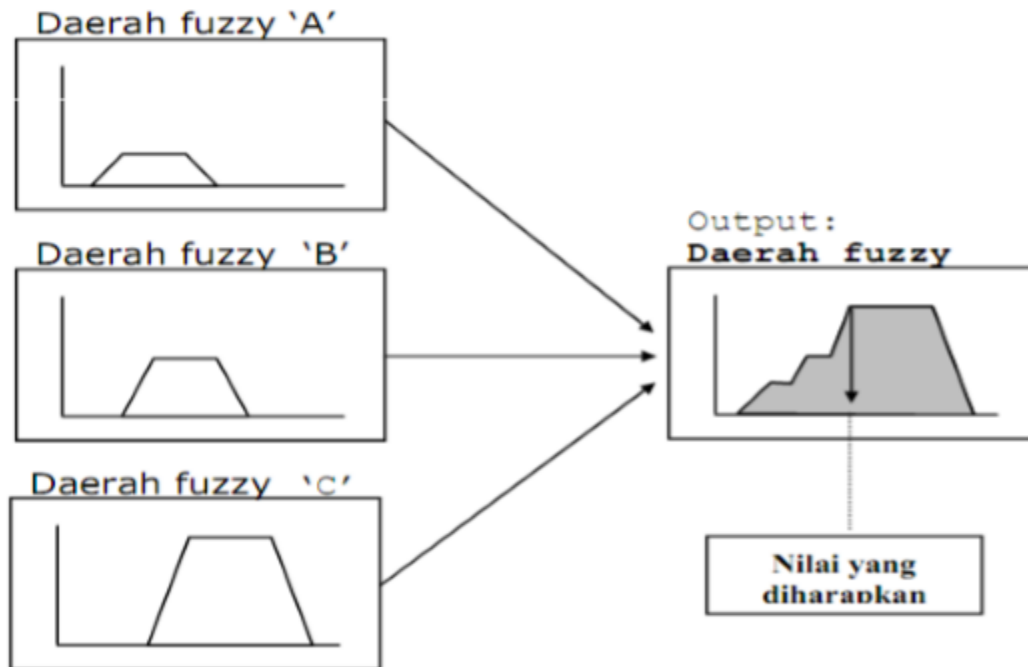




Defuzzyfikasi

19

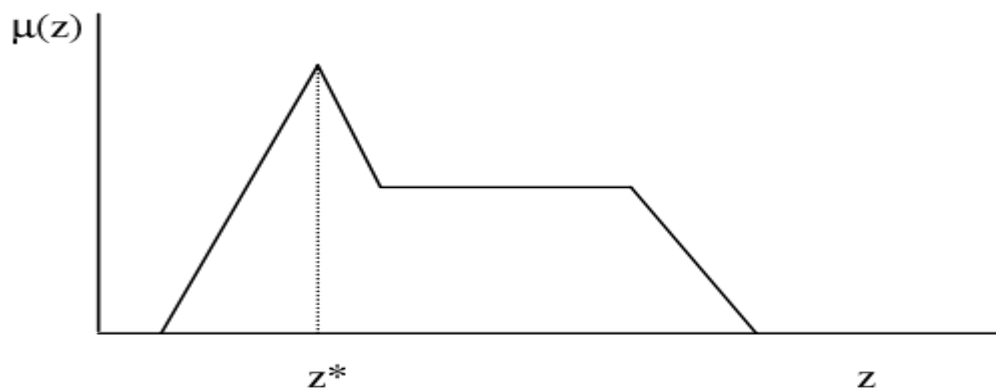
- ▶ Defuzzyfikasi: proses memetakan besaran dari himpunan fuzzy ke dalam bentuk nilai crisp.
- ▶ Alasan: sistem diatur dengan besaran riil, bukan besaran fuzzy.



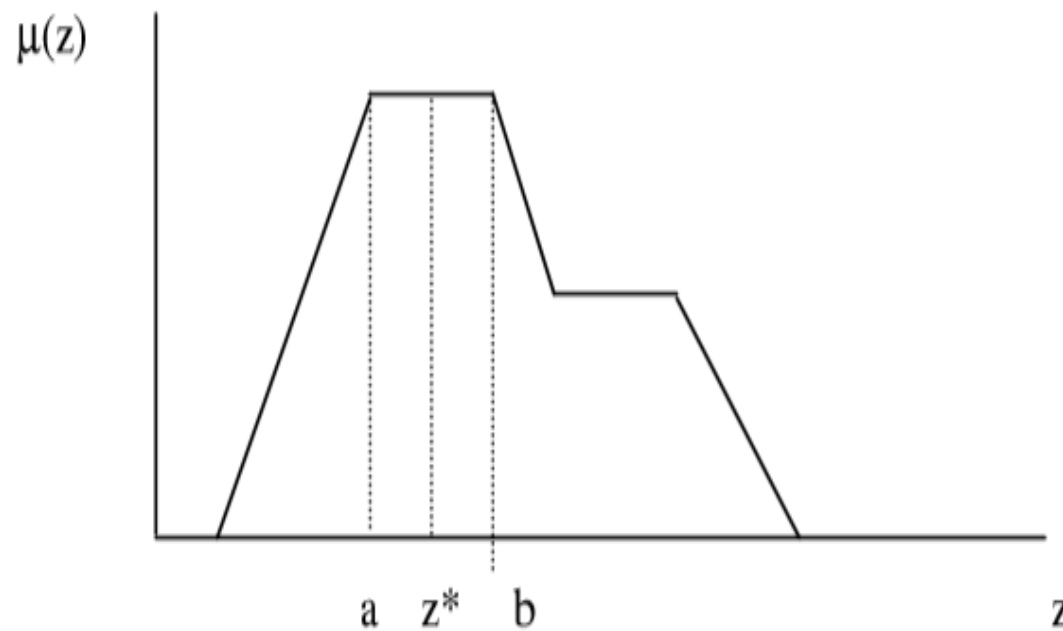
Sumber: Sri Kusuma Dewi/Aplikasi Logika Fuzzy

- ▶ Strategi yang umum dipakai dalam defuzzifikasi adalah menentukan bentuk kompromi terbaik.
- ▶ Metode-metode untuk strategi ini adalah:
 - ▶ Metode keanggotaan maximum (max- membership)
 - ▶ Metode pusat luas (Center of Area, CoA).
 - ▶ Metode keanggotaan maksimum rata-rata (Mean- max Membership atau Middle-of-Maxima)

- ▶ Metode keanggotaan maximum (max-membersh atau largest maximum (LOM)
- ▶ Metode ini dikenal juga dengan metode tinggi. Solusi crisp diperoleh dengan mengambil derajat keanggotaan tertinggi dari semua hasil agregasi. Misalkan Z adalah himpunan fuzzy, maka
- ▶ $\mu_C(z^*) \geq \mu_C(z)$ untuk setiap $z \in Z$

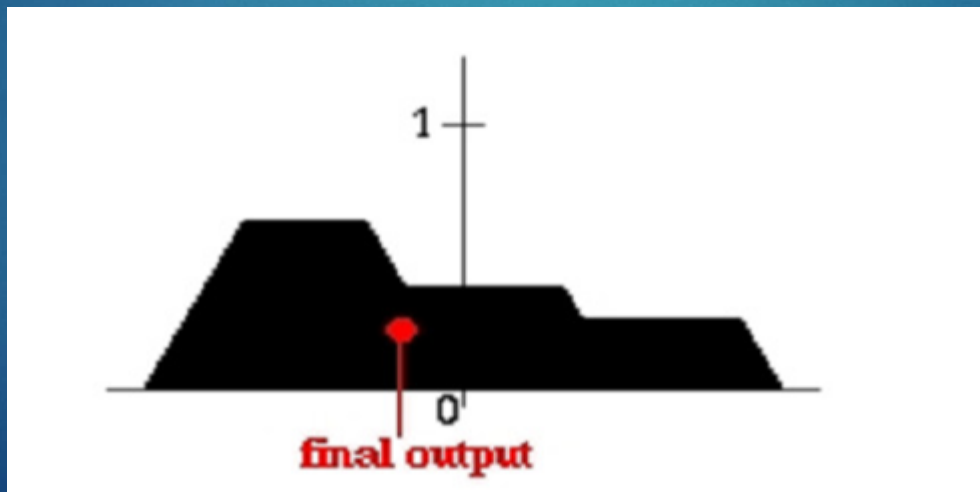


- ▶ Metode keanggotaan maksimum rata-rata (Mean-max Membership (MOM) atau Middle-of-Maxima)
- ▶ Metode ini hampir sama dengan metode pertama, kecuali titik maksimumnya tidak unik (berupa dataran).
- ▶ Solusi crisp diperoleh dengan mengambil nilai rata-rata domain yang memiliki nilai keanggotaan maksimum



$$z^* = \frac{a+b}{2}$$

- ▶ Metode pusat luas (Center of Area, CoA).
- ▶ Metode ini dikenal juga dengan nama metode centroid atau center of gravity. Ini merupakan metode paling umum digunakan.
- ▶ Solusi crisp diperoleh dengan menghitung pusat gravitasi (titik-berat) dari daerah agregasi.



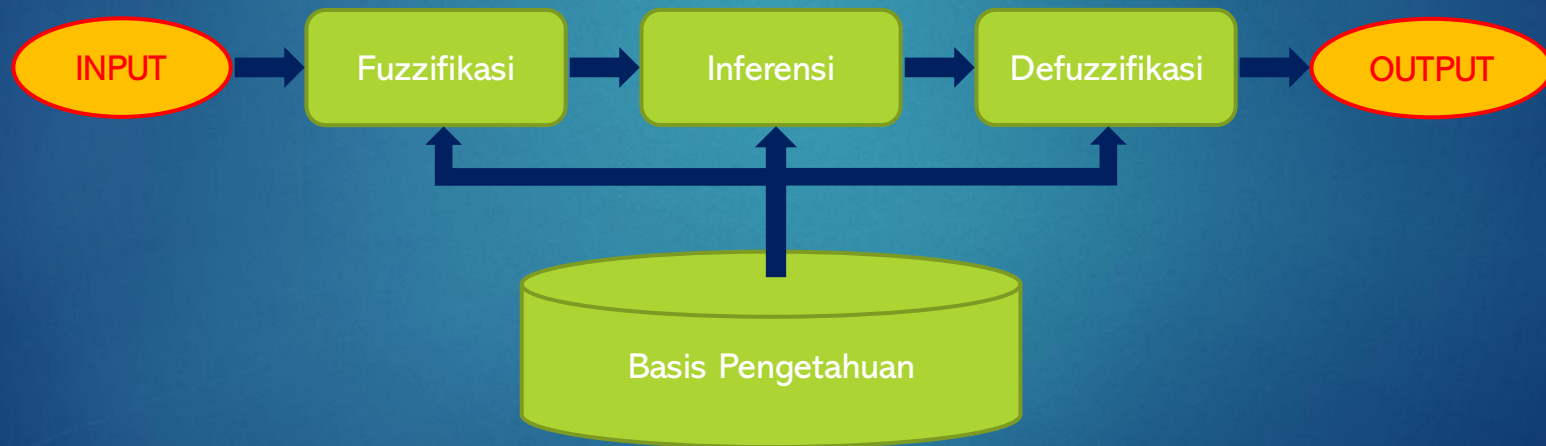
Untuk variabel kontinu:

$$z^* = \frac{\int z \cdot \mu_C(z) dz}{\int \mu_C(z)}$$

Untuk variabel diskrit:

$$z^* = \frac{\sum_{j=1}^n z_j \cdot \mu_C(z_j)}{\sum_{j=1}^n \mu_C(z_j)}$$

- Sistem inferensi fuzzy adalah cara memetakan ruang input menuju ruang output menggunakan logika fuzzy



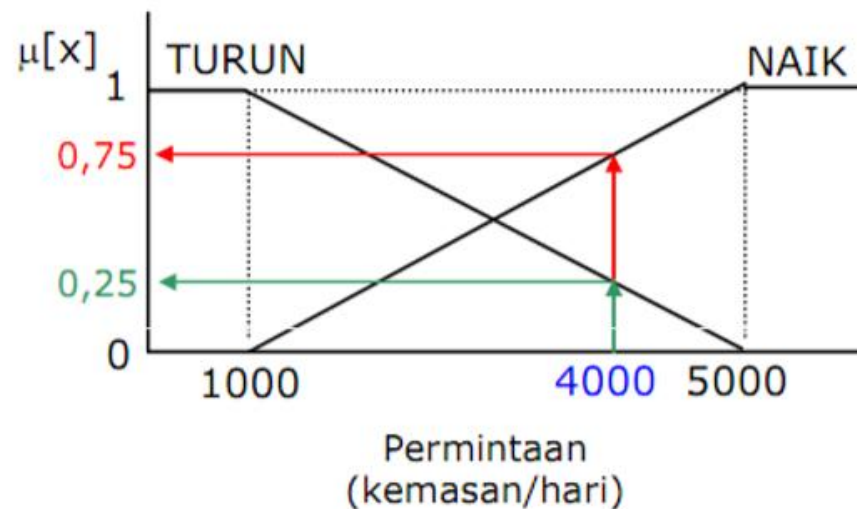
- Contoh: (Sumber: **Sri Kusuma Dewi/Aplikasi Logika Fuzzy**)

Suatu perusahaan makanan kaleng akan memproduksi makanan jenis ABC. Dari data 1 bulan terakhir, permintaan terbesar hingga mencapai 5000 kemasan/hari, dan permintaan terkecil sampai 1000 kemasan/hari. Persediaan barang digudang terbanyak sampai 600 kemasan/hari, dan terkecil pernah sampai 100 kemasan/hari. Dengan segala keterbatasannya, sampai saat ini, perusahaan baru mampu memproduksi barang maksimum 7000 kemasan/hari, serta demi efisiensi mesin dan SDM tiap hari diharapkan perusahaan memproduksi paling tidak 2000 kemasan. Apabila proses produksi perusahaan tersebut menggunakan 4 aturan fuzzy sbb:

- [R1] IF Permintaan TURUN And Persediaan BANYAK
THEN Produksi Barang BERKURANG;
- {R2} IF Permintaan TURUN And Persediaan SEDIKIT
THEN Produksi Barang BERKURANG;
- [R3] IF Permintaan NAIK And Persediaan BANYAK
THEN Produksi Barang BERTAMBAH;
- [R4] IF Permintaan NAIK And Persediaan SEDIKIT
THEN Produksi Barang BERTAMBAH;

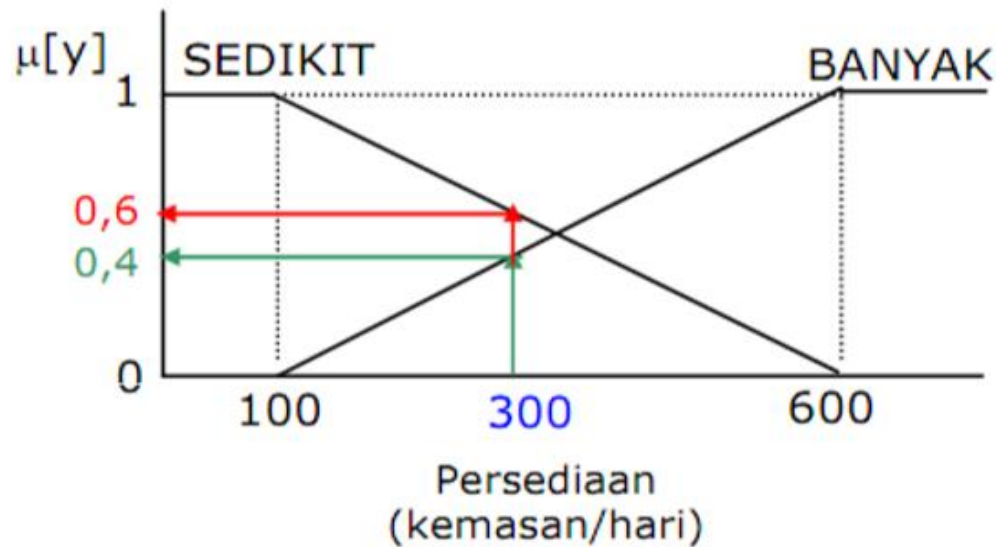
Berapa kemasan makanan jenis ABC yang harus diproduksi, jika jumlah permintaan sebanyak 4000 kemasan, dan persediaan di gudang masih 300 kemasan?

- Variabel linguistik: Permintaan, Persediaan, Produksi
- Permintaan = {NAIK, TURUN}



$$\mu_{\text{PmtTURUN}}[x] = \begin{cases} 1, & x \leq 1000 \\ \frac{5000 - x}{4000}, & 1000 \leq x \leq 5000 \\ 0, & x \geq 5000 \end{cases} \quad \mu_{\text{PmtNAIK}}[x] = \begin{cases} 0, & x \leq 1000 \\ \frac{x - 1000}{4000}, & 1000 \leq x \leq 5000 \\ 1, & x \geq 5000 \end{cases}$$

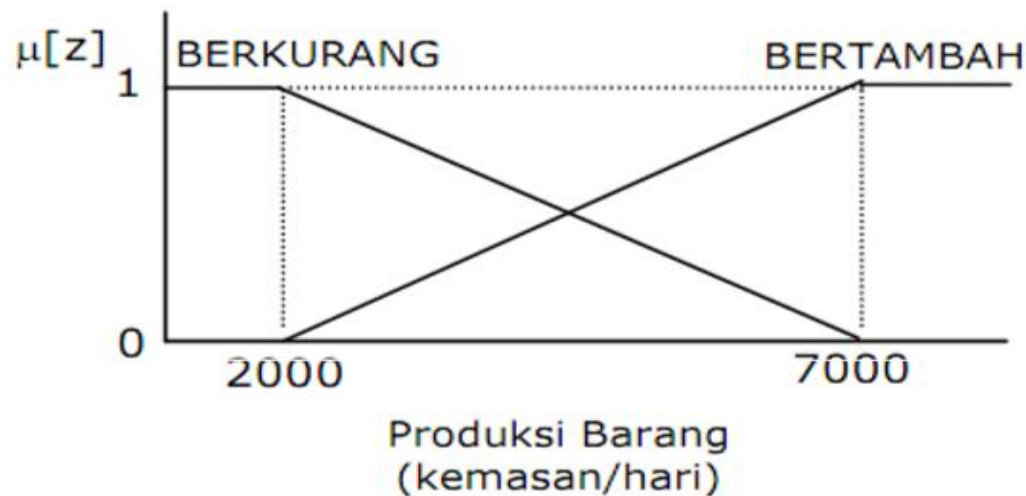
- Persediaan = {SEDIKIT, BANYAK}



$$\mu_{\text{PsdSEDIKIT}}[Y] = \begin{cases} 1, & y \leq 100 \\ \frac{600 - y}{500}, & 100 \leq y \leq 600 \\ 0, & y \geq 600 \end{cases}$$

$$\mu_{\text{PsdBANYAK}}[Y] = \begin{cases} 0, & y \leq 100 \\ \frac{y - 100}{500}, & 100 \leq y \leq 600 \\ 1, & y \geq 600 \end{cases}$$

- Produksi barang = {BERKURANG, BERTAMBAH}



$$\mu_{\text{Pr Brg BERKURANG}}[z] = \begin{cases} 1, & z \leq 2000 \\ \frac{7000 - z}{5000}, & 2000 \leq z \leq 7000 \\ 0, & z \geq 7000 \end{cases}$$

$$\mu_{\text{Pr Brg BERTAMBAH}}[z] = \begin{cases} 0, & z \leq 2000 \\ \frac{z - 2000}{5000}, & 2000 \leq z \leq 7000 \\ 1, & z \geq 7000 \end{cases}$$

- Ditanya: berapa jumlah produksi jika permintaan 4000 kemasan dan persediaan 300 kemasan?

Penyelesaian:

1. Fuzzifikasi

$$\begin{aligned}\mu_{PmtTURUN}[4000] &= (5000-4000)/4000 \\ &= 0,25\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mu_{PmtNAIK}[4000] &= (4000-1000)/4000 \\ &= 0,75\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mu_{PsdSEDIKIT}[300] &= (600-300)/500 \\ &= 0,6\end{aligned}$$

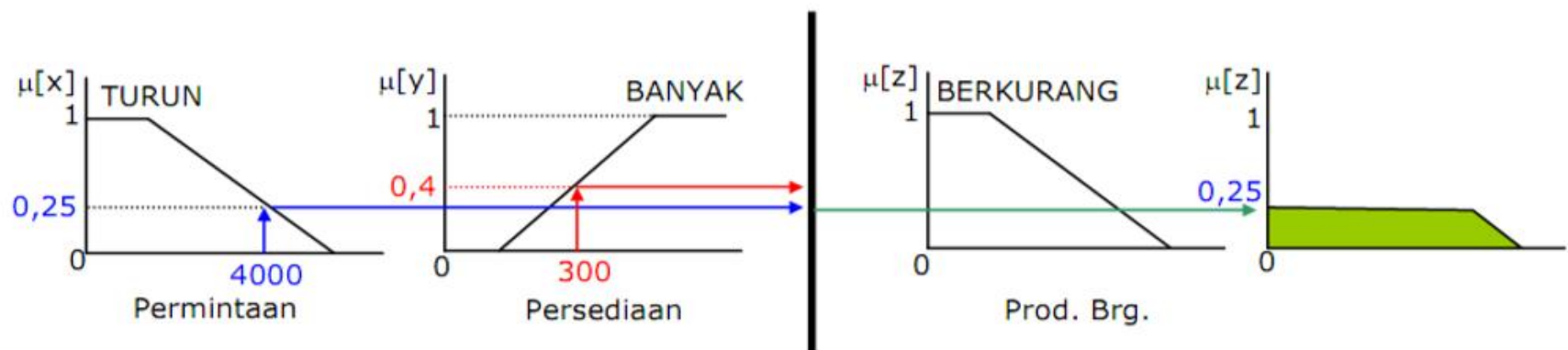
$$\begin{aligned}\mu_{PsdBANYAK}[300] &= (300-100)/500 \\ &= 0,4\end{aligned}$$

2. Operasi logika fuzzy dan 3. Implikasi

Kaidah fuzzy 1:

[R1] IF Permintaan TURUN And Persediaan BANYAK
THEN Produksi Barang BERKURANG;

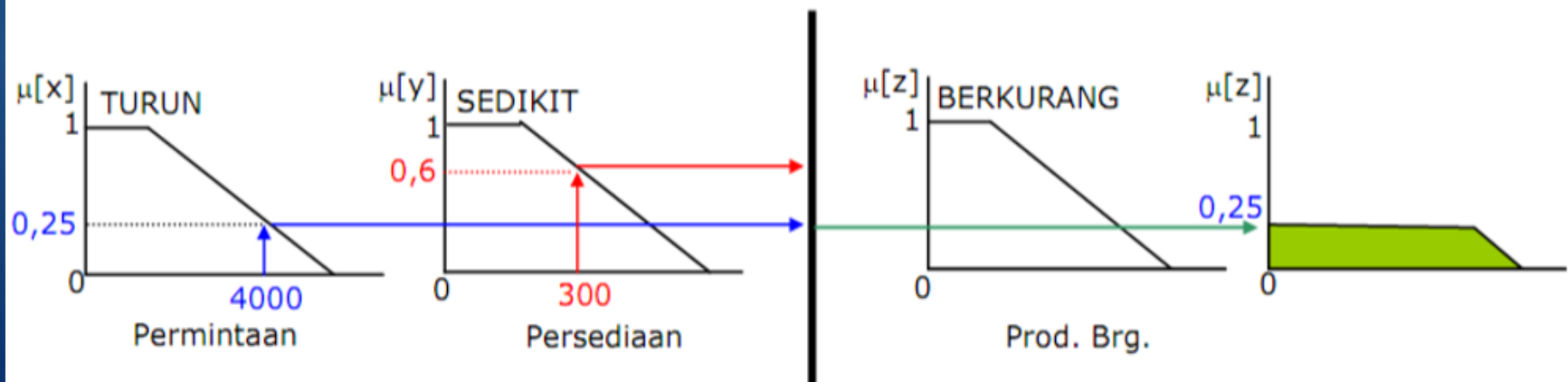
- Operasi logika $\rightarrow \min(0.25, 0.40) = 0.25$
- Implikasi $\rightarrow$ fungsi min



Kaidah fuzzy 2:

{R2} IF Permintaan TURUN And Persediaan SEDIKIT
THEN Produksi Barang BERKURANG;

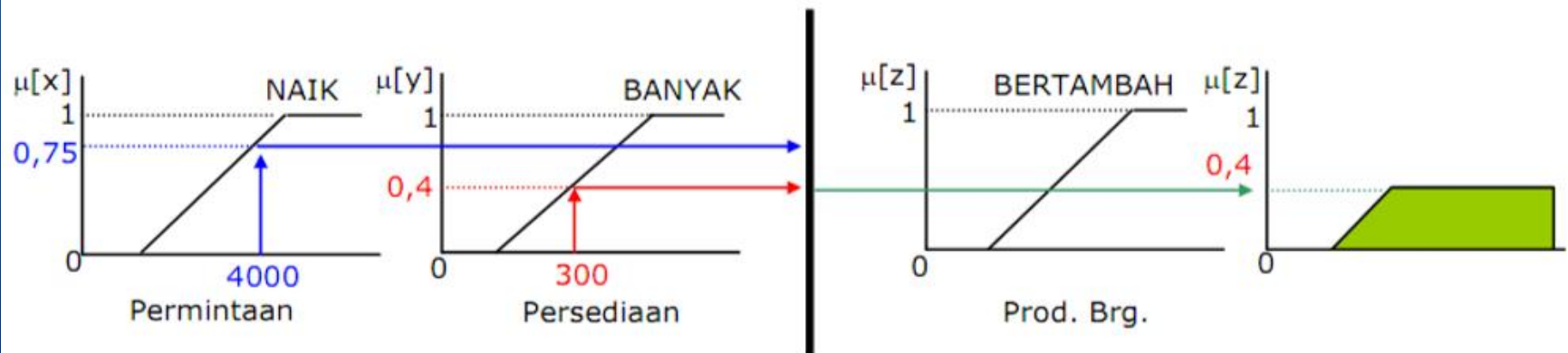
- Operasi logika $\rightarrow \min(0.25, 0.6) = 0.25$
- Implikasi $\rightarrow$ fungsi min



Kaidah fuzzy 3:

[R3] IF Permintaan NAIK And Persediaan BANYAK
THEN Produksi Barang BERTAMBAH;

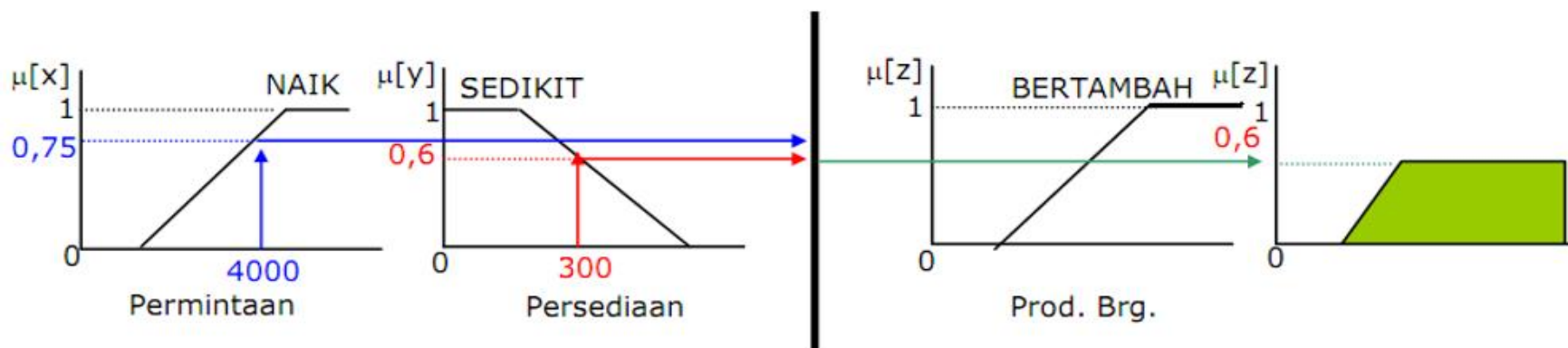
- Operasi logika $\rightarrow \min(0.75, 0.4) = 0.4$
- Implikasi $\rightarrow$ fungsi min



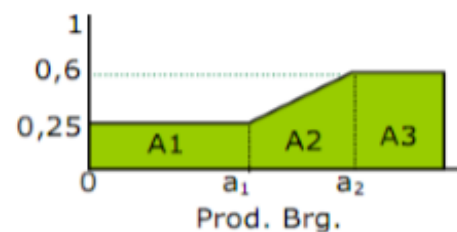
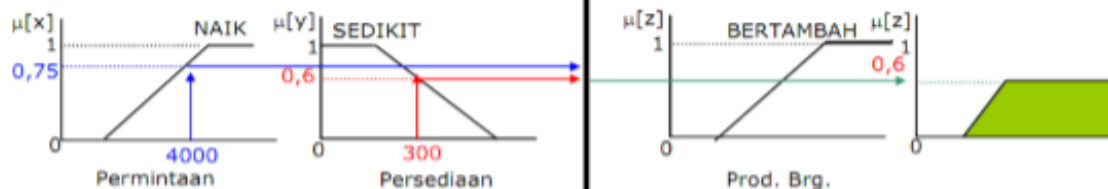
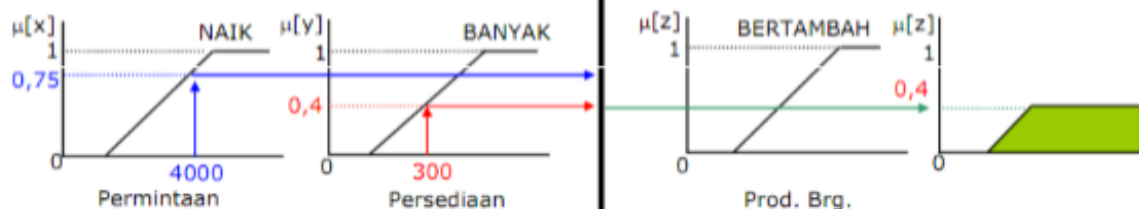
Kaidah fuzzy 4:

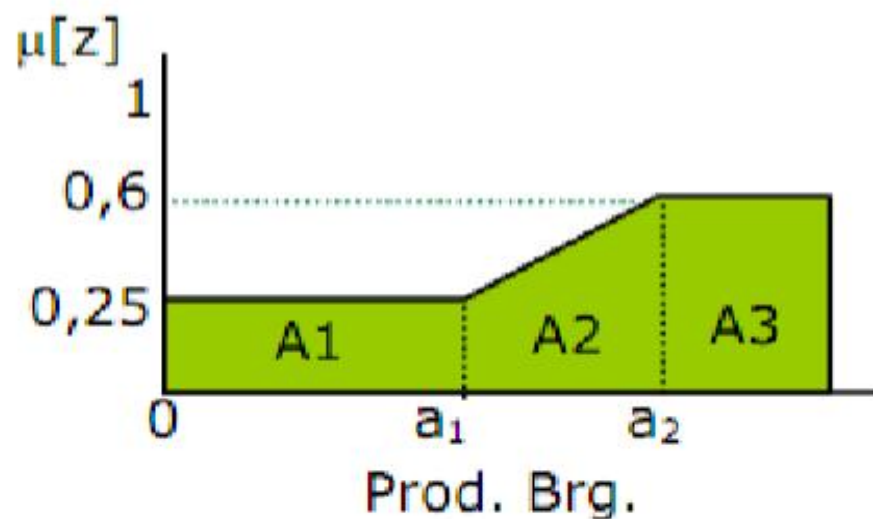
[R4] IF Permintaan NAIK And Persediaan SEDIKIT
THEN Produksi Barang BERTAMBAH;

- Operasi logika $\rightarrow \min(0.75, 0.6) = 0.6$
- Implikasi $\rightarrow$ fungsi min



4. Agregasi $\rightarrow$ fungsi max





$$\mu[z] = \begin{cases} 0,25; & z \leq 3250 \\ (z - 2000) / 5000; & 3250 \leq z \leq 5000 \\ 0,6; & z \geq 5000 \end{cases}$$

5. Defuzzifikasi

- Metode yang digunakan: *centroid*

$$z^* = \frac{\int z \cdot \mu_C(z) dz}{\int \mu_C(z)} \quad \begin{array}{l} \rightarrow \text{Momen} \\ \rightarrow \text{Luas daerah} \end{array}$$

- Momen:

$$M1 = \int_0^{3250} (0,25)z \, dz = 0,125z^2 \Big|_0^{3250} = 1320312,5$$

$$M2 = \int_{3250}^{5000} \frac{(z-2000)}{5000} z \, dz = \int_{3250}^{5000} (0,0002z^2 - 0,4z) \, dz = 0,000067z^3 - 0,2z^2 \Big|_{3250}^{5000} = 3187515,625$$

$$M3 = \int_{5000}^{7000} (0,6)z \, dz = 0,3z^2 \Big|_{5000}^{7000} = 7200000$$

- Luas daerah:

$$A1 = 3250 * 0,25 = 812,5$$

$$A2 = (0,25 + 0,6) * (5000 - 3250) / 2 = 743,75$$

$$A3 = (7000 - 5000) * 0,6 = 1200$$

- Titik pusat:

$$z = \frac{1320312,5 + 3187515,625 + 7200000}{812,5 + 743,75 + 1200} = 4247,74$$

Jadi jumlah makanan kaleng jenis ABC yang harus diproduksi sebanyak **4248** kemasan.

Metode Sugeno

40

- ▶ FIS yang dibahas sebelum ini adalah FIS tipe Mamdani
- ▶ Tipe Mamdani merupakan tipe FIS standard yang umum dipakai
- ▶ Kelemahan FIS tipe Mamdani adalah tidak mangkus sebab harus menghitung luas daerah di bawah kurva
- ▶ FIS alternatif adalah FIS dengan metode **Sugeno**, yang diperkenalkan oleh Takagi-Sugeno-Kang.

- Format kaidah fuzzy Sugeno-

IF x is A AND y is B THEN z is $f(x, y)$

- yang dalam hal ini:

- x, y dan z adalah peubah lingusitik;
- A dan B adalah himpnan fuzzy ;
- $f(x, y)$ adalah fungsi matematik.

- Bentuk yang paling umum diguankan adalah model fuzzy Sugeno orde-nol:

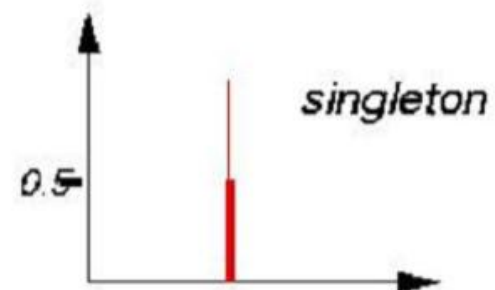
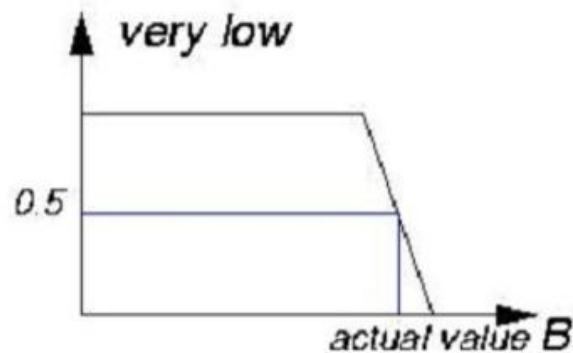
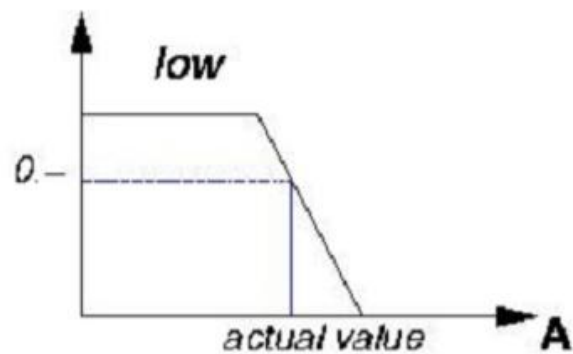
IF x is A AND y is B THEN z is k

- yang dalam hal ini k adalah konstanta.

Sumber: Alexander Rakic, Fuzzy Logic: Introduction 3, Fuzzy Inference

- ▶ Pada metode Sugeno, fuzzifikasi, operasi fuzzy, dan implikasi sama seperti metode Mamdani.
- ▶ Perbedaannya hanya pada agregasi dan defuzzifikasi.
- ▶ Jika pada metode Mamdani agregasi berupa daerah di bawah kurva, maka pada metode Sugeno agregasi berupa singleton-singleton.
- ▶ Pada kasus model Sugeno orde-nol, output setiap kaidah fuzzy adalah konstanta dan semua fungsi keanggotaan konsekuen dinyatakan dengan singleton spikes.

Mamdani



Sugeno

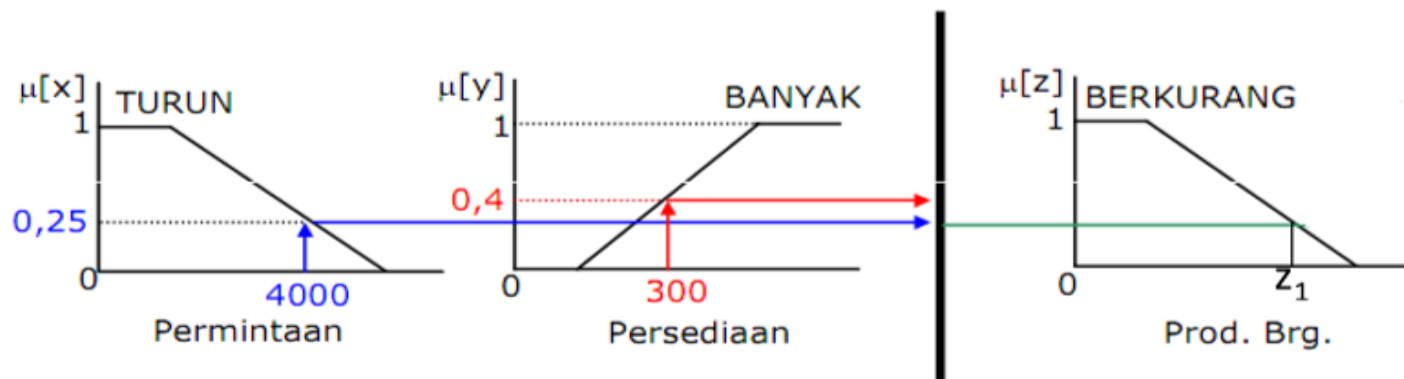
- Defuzzyfikasi pada metode Sugeno lebih sederhana, karena hanya menghitung *center of single-ton*:

$$z^* = \frac{\sum \mu_c(\bar{z}) \cdot \bar{z}}{\sum \mu_c(\bar{z})}$$

- yang dalam hal ini, $\bar{z}$ adalah nilai *singleton*.

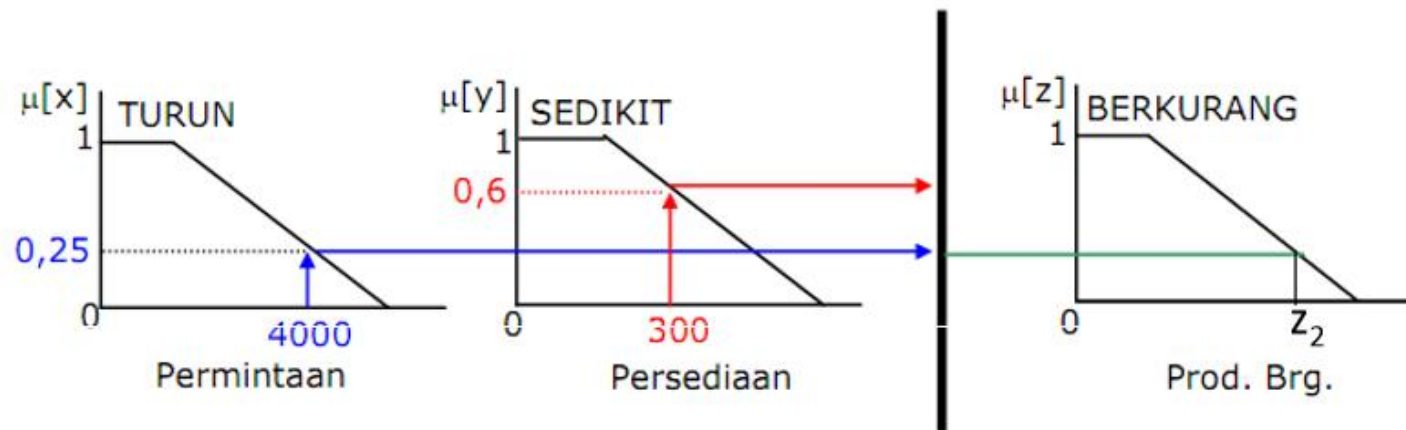
- Contoh: (masih soal sebelumnya, penerapan *center of singleton* pada Mamdani)

[R1] IF Permintaan TURUN And Persediaan BANYAK
THEN Produksi Barang BERKURANG;



Lihat himpunan Produksi Barang BERKURANG,
 $(7000 - z)/5000 = 0,25 \quad \text{--->} \quad z_1 = 5750$

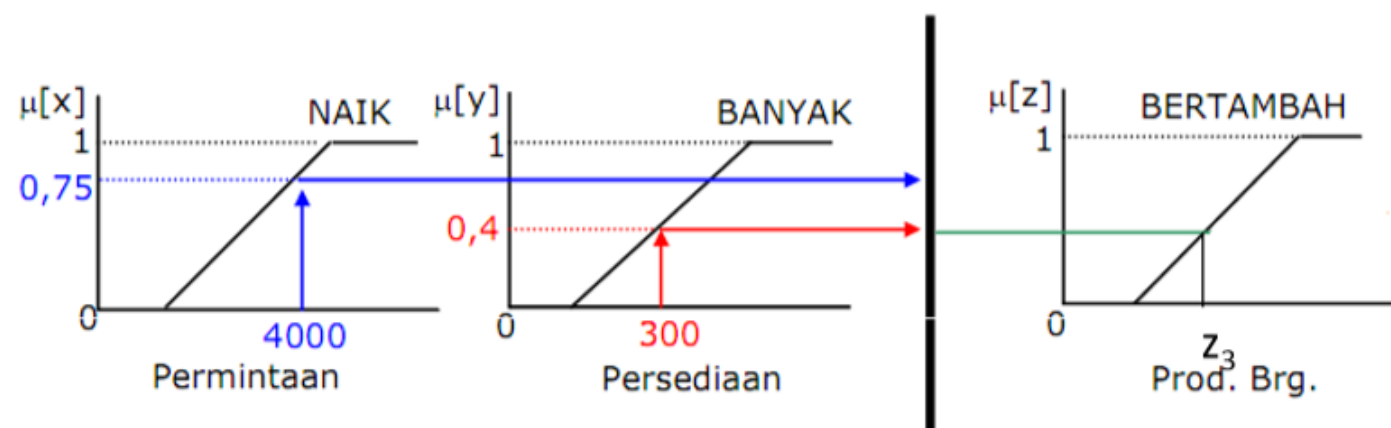
{R2} IF Permintaan TURUN And Persediaan SEDIKIT
THEN Produksi Barang BERKURANG;



Lihat himpunan Produksi Barang BERKURANG,

$$(7000-z)/5000 = 0,25 \quad \text{--->} \quad z_2 = 5750$$

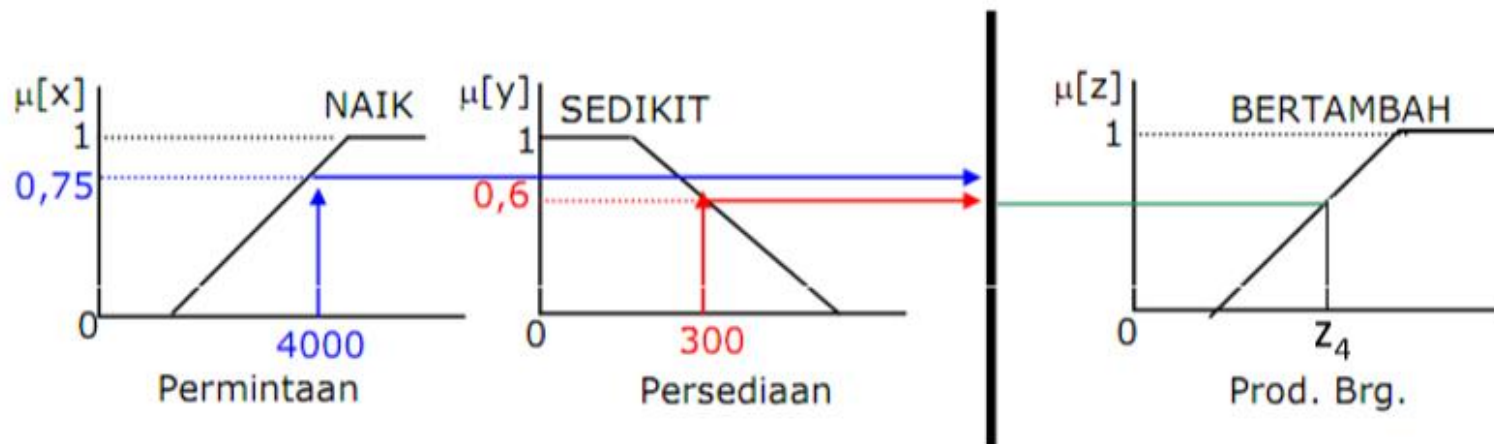
[R3] IF Permintaan NAIK And Persediaan BANYAK
THEN Produksi Barang BERTAMBAH;



Lihat himpunan Produksi Barang BERTAMBAH,

$$(z-2000)/5000 = 0,4 \quad \text{--->} \quad z_3 = 4000$$

[R4] IF Permintaan NAIK And Persediaan SEDIKIT
THEN Produksi Barang BERTAMBAH;



Lihat himpunan Produksi Barang BERTAMBAH,

$$(z-2000)/5000 = 0,6 \quad \text{--->} \quad z_4 = 5000$$

- Defuzzifikasi:

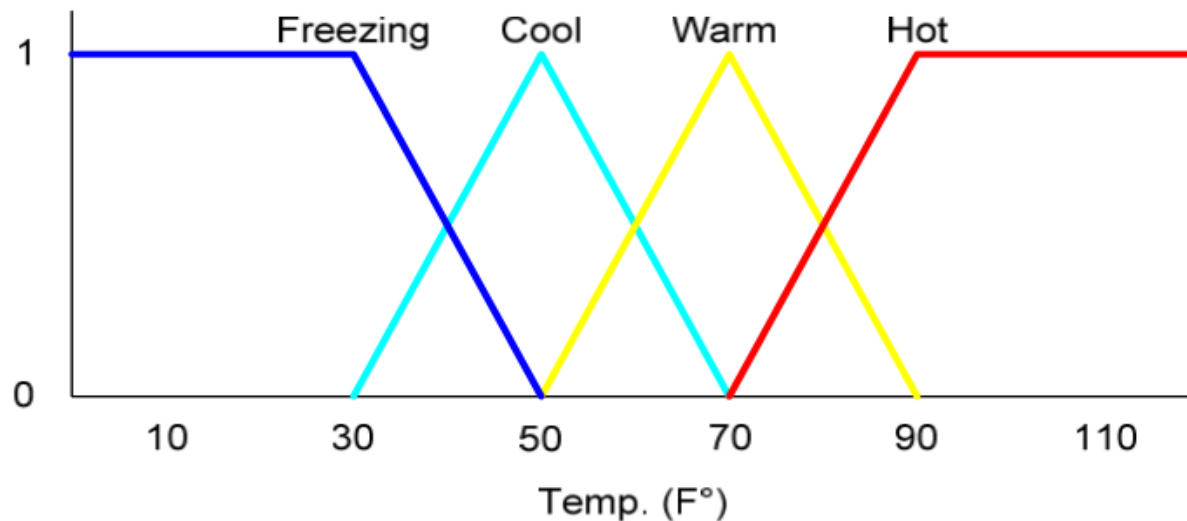
$$z^* = \frac{\sum \mu_c(\bar{z}) \cdot \bar{z}}{\sum \mu_c(\bar{z})}$$

$$z = \frac{0,25 * 5750 + 0,25 * 5750 + 0,4 * 4000 + 0,6 * 5000}{0,25 + 0,25 + 0,4 + 0,6} = \frac{7475}{1,5} = 4983$$

Jadi jumlah makanan kaleng jenis ABC yang harus diproduksi sebanyak **4983** kemasan.

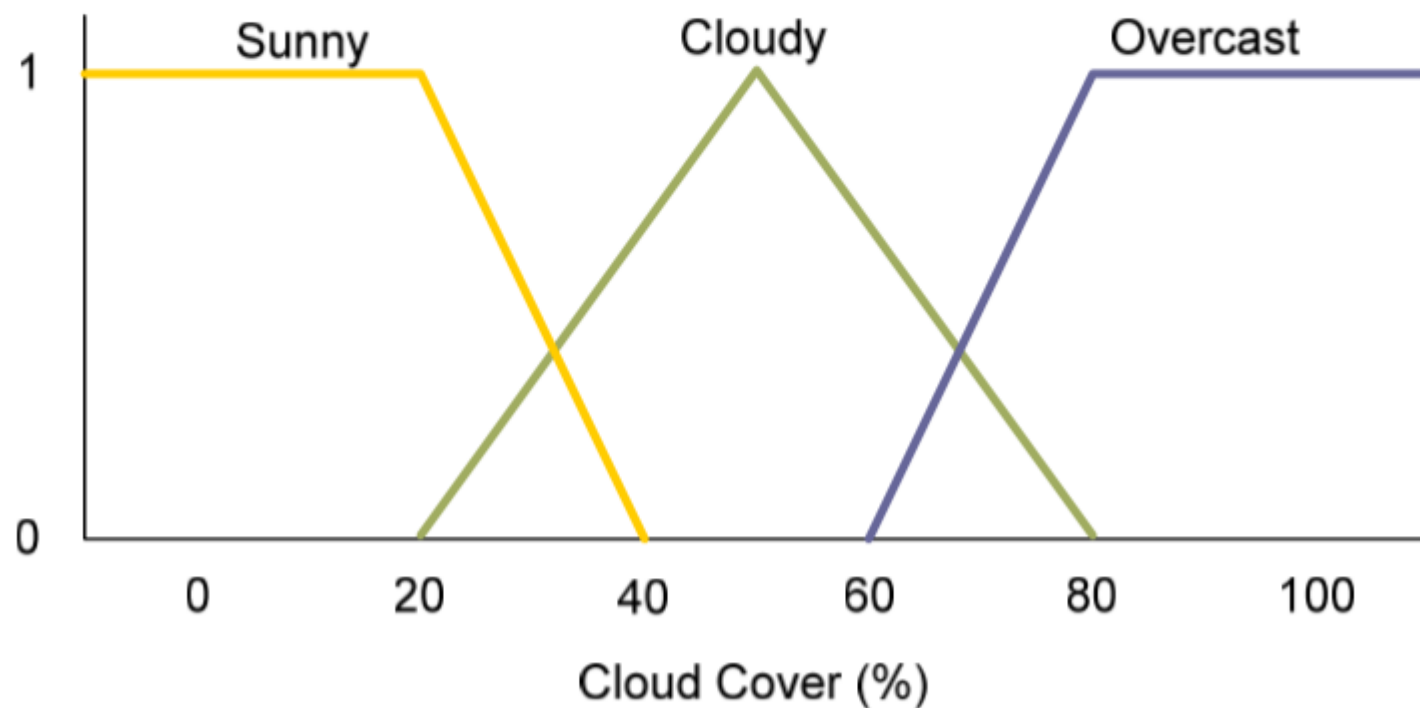
- Contoh: (*Speed control*) Seberapa cepat anda berkendara bergantung pada cuaca (temperatur dan keadaan langit)

Temp = {Freezing, Cool, Warm, Hot}

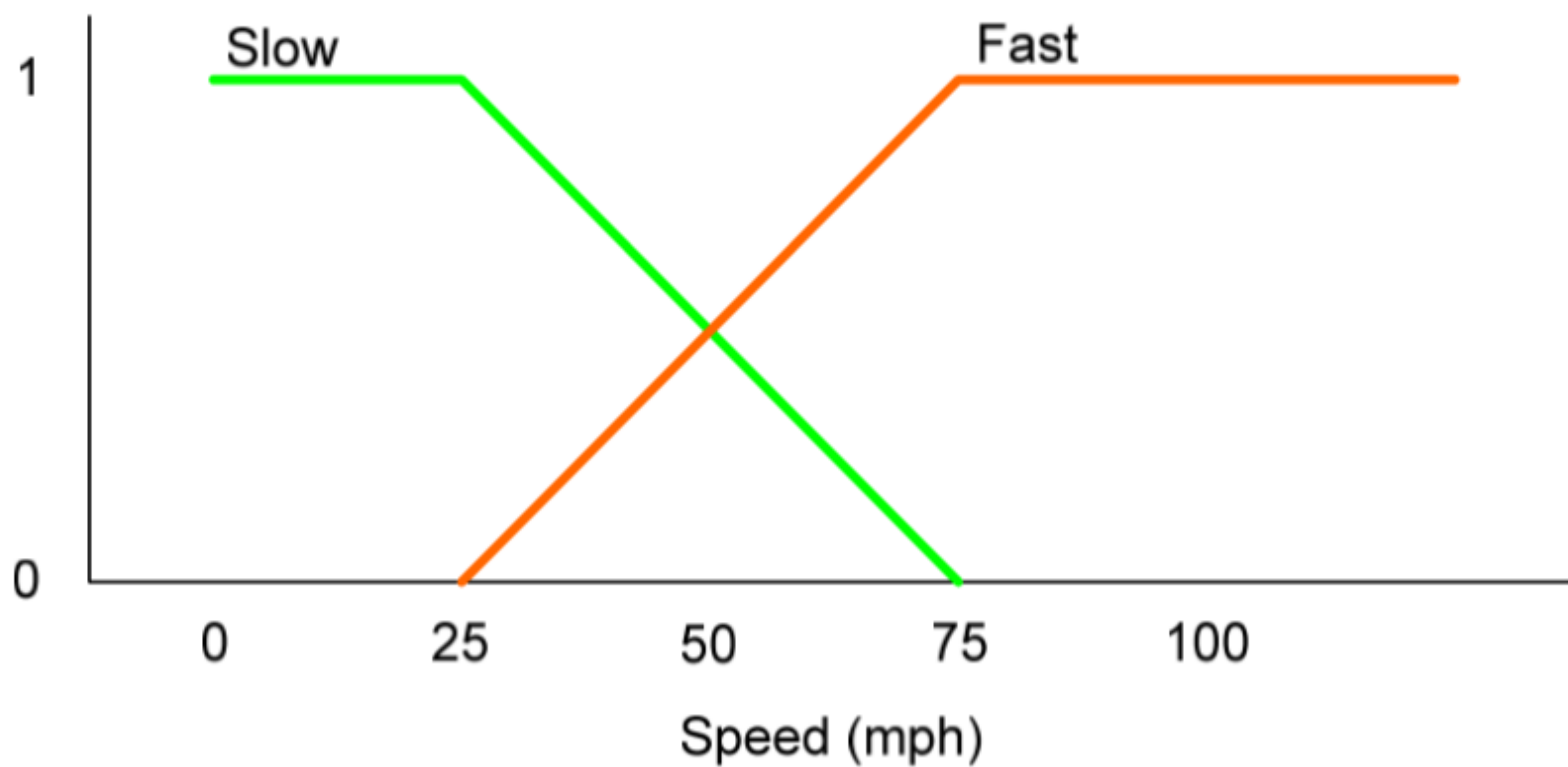


(Sumber: Andrew L. Nelson/ Introduction to Fuzzy Logic Control/University of South Florida)

Cover = {Sunny, Cloudy, Overcast}



Speed = {Slow, Fast}

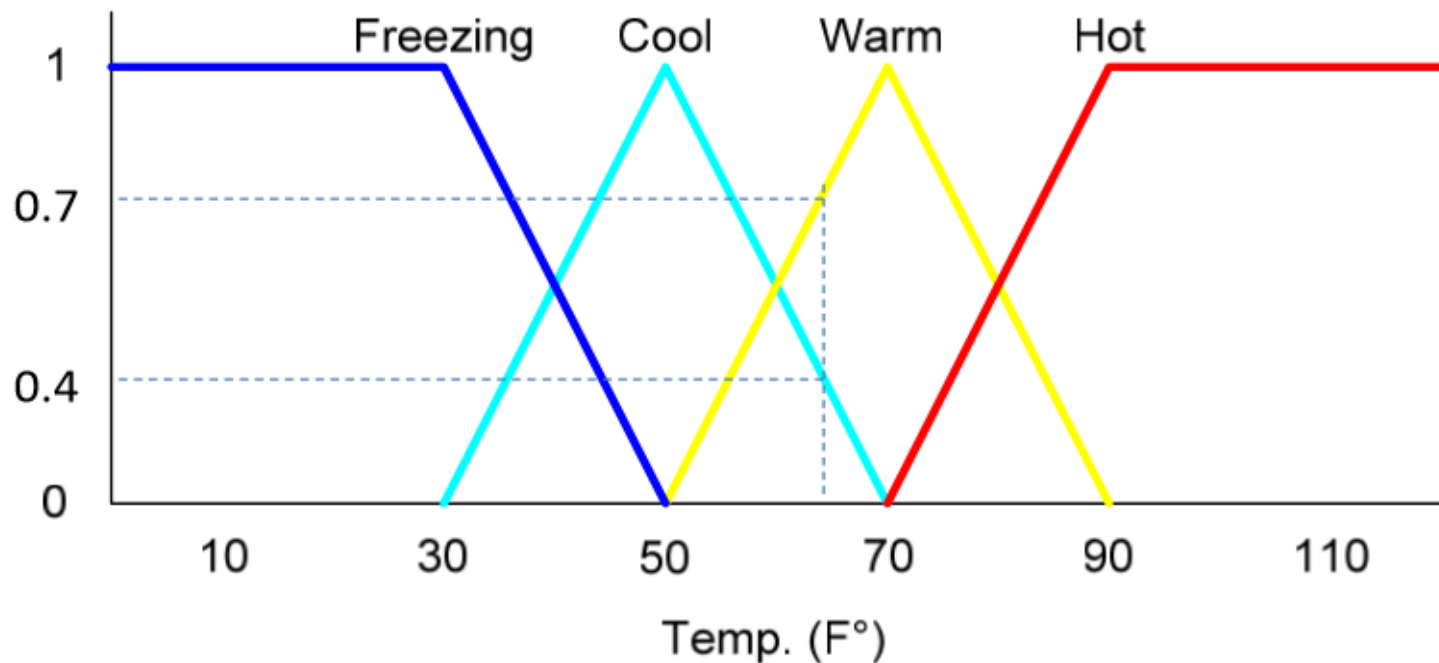


Kaidah fuzzy:

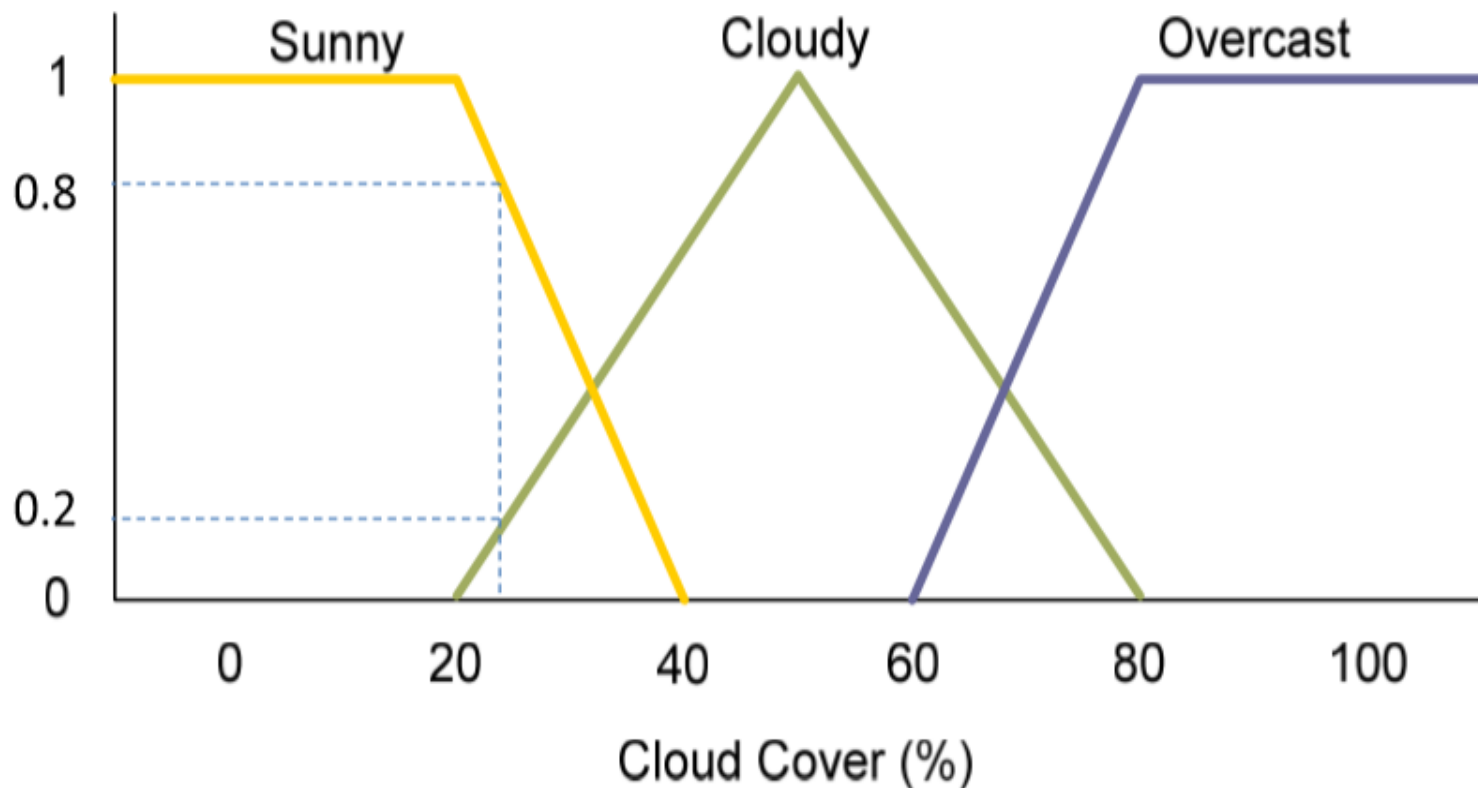
- If Cover is Sunny and temp is Warm then speed is Fast
 $\text{Sunny}(\text{Cover}) \wedge \text{Warm}(\text{Temp}) \Rightarrow \text{Fast}(\text{Speed})$
- If cover is Cloudy and temp is Cool then speed is Slow
 $\text{Cloudy}(\text{Cover}) \wedge \text{Cool}(\text{Temp}) \Rightarrow \text{Slow}(\text{Speed})$
- Pertanyaan: seberapa cepat berkendara jika temperatur 65 F° dan langit 25% berawan?

- Fuzzifikasi:

$65\text{ F}^{\circ} \Rightarrow \text{Cool} = 0.4, \text{Warm} = 0.7$



25% berawan $\Rightarrow$ Sunny = 0.8, Cloudy = 0.2



- Operasi fuzzy dan implikasi:

R1: If Cover is Sunny and temp is Warm then speed is Fast

$$\min(0.8, 0.7) = 0.7$$

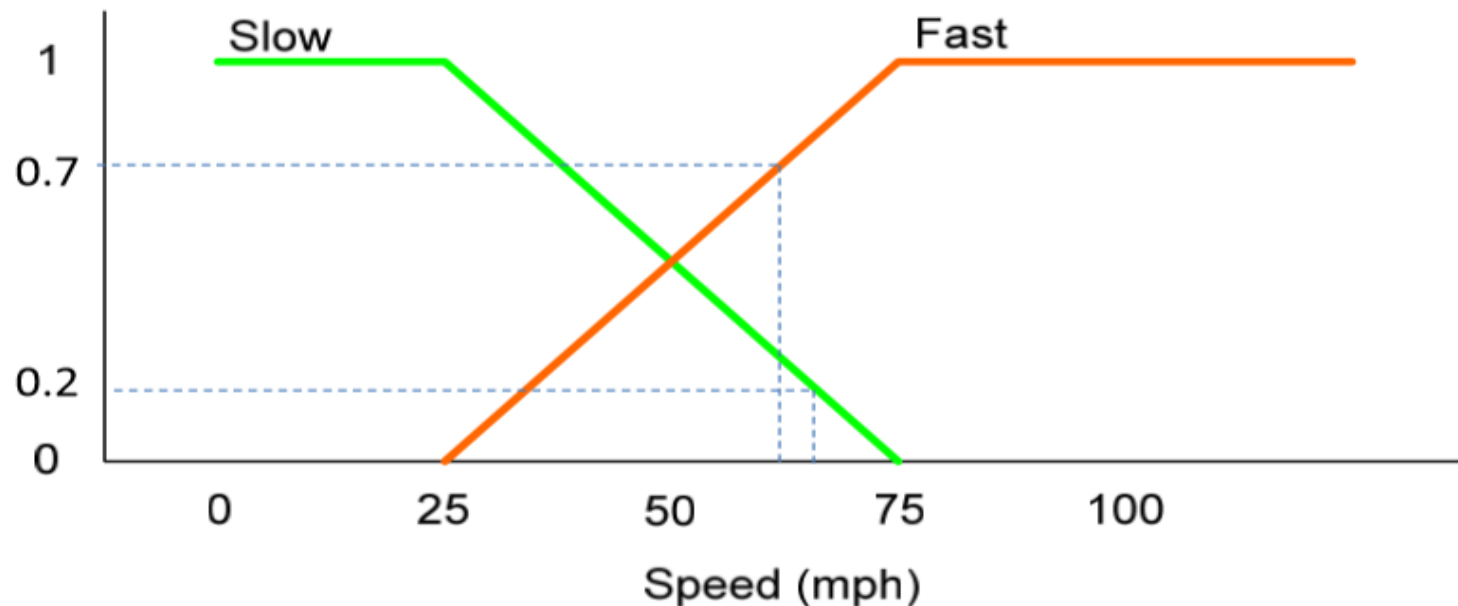
$$\Rightarrow \text{Fast} = 0.7$$

R2: If cover is Cloudy and temp is Cool then speed is Slow

$$\min(0.2, 0.4) = 0.2$$

$$\Rightarrow \text{Slow} = 0.2$$

- Agregasi dan Defuzzifikasi:



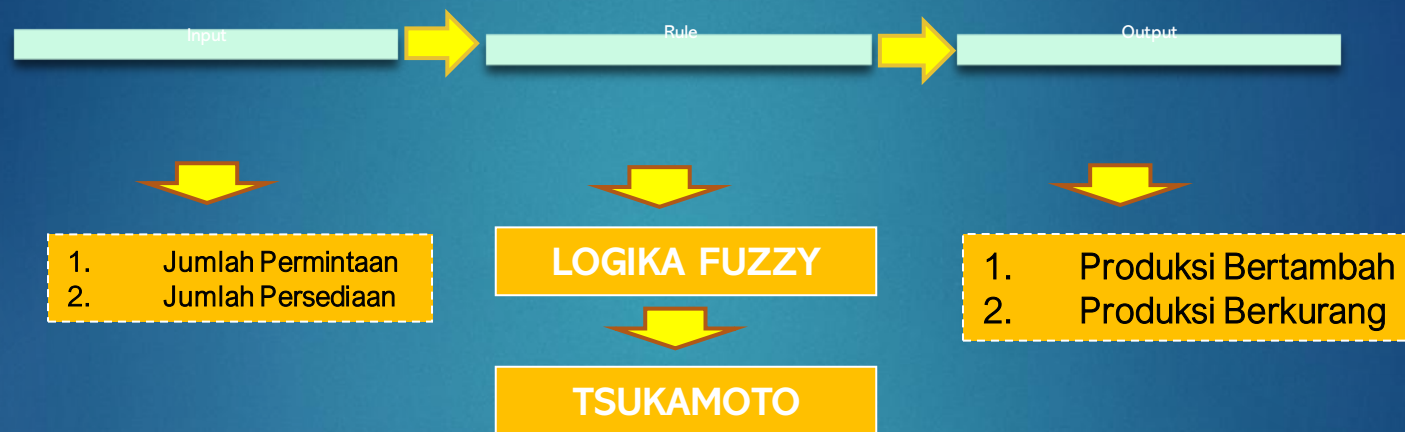
Persamaan garis Fast melalui (25, 0) dan (75, 1) $\rightarrow \mu(z) = 0.02(z - 25)$
 $\mu(z) = 0.7 \rightarrow z = 0.7/0.02 + 25 = 60$

Persamaan garis Slow melalui (25, 1) dan (75, 0) $\rightarrow \mu(z) = -0.02(z - 75)$
 $\mu(z) = 0.2 \rightarrow z = 0.2/(-0.02) + 75 = 65$

$$z^* = \frac{(0.7 \times 60) + (0.2 \times 65)}{0.2 + 0.7} = 61.1$$

Jadi, kecepatan berkendara adalah 61 mph

IMPLEMENTASI METODE FUZZY TSUKAMOTO UNTUK MEMPREDIKSI JUMLAH PRODUKSI



LANGKAH -2

Membuat Mekanisme / Cara kerja Aplikasi Sistem Pakar

LANGKAH -3

Menentukan Fungsi Keanggotaan

1. **Permintaan**; terdiri atas 2 himpunan fuzzy, yaitu BANYAK dan SEDIKIT
2. **Persediaan** ; terdiri atas 2 himpunan fuzzy, yaitu BERTAMBAH dan BERKUTANG



Berapa barang elektronik tersebut harus diproduksi jika jumlah permintaannya sebanyak 4000 barang dan persediaan di gudang masih 300 barang ?.

4. MENGHITUNG NILAI KEANGGOTAAN

Nilai Keanggotaan Permintaan :

$$\mu_{\text{PmtSEDIKIT}}[4000] = (5000-4000)/(5000-1000) \\ = 0.25$$

$$\mu_{\text{PmtBANYAK}}[4000] = (4000-1000)/(5000-1000) \\ = 0.75$$

Nilai Keanggotaan Persediaan :

$$\mu_{\text{PsdSEDIKIT}}[300] = (600-300)/(600-100) \\ = 0.6$$

$$\mu_{\text{PsdBANYAK}}[300] = (300-100)/(600-100) \\ = 0.4$$

$$\mu[x] = (b-x)/(b-a); \quad a \leq x < b \\ 0; \quad x \geq b$$

$$\mu[x] = 0; \quad x \leq a \\ (x-a)/(b-a); \quad a < x \leq b \\ 1; \quad x > b$$

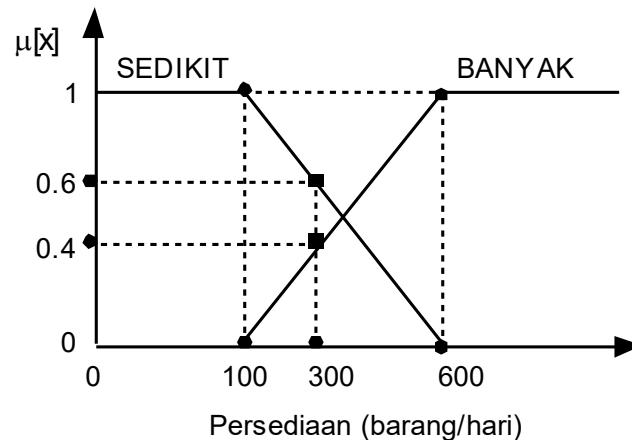
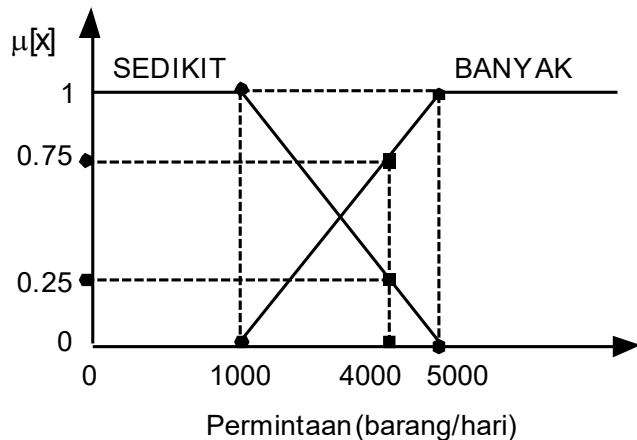
DIKETAHUI :

1. Jumlah permintaan (x) = 4000 barang, a=1000, b=5000
2. Jumlah Persediaan (x) = 300 barang, a=100, b=600

DITANYAKAN :

Berapa Jumlah Produksi ?.

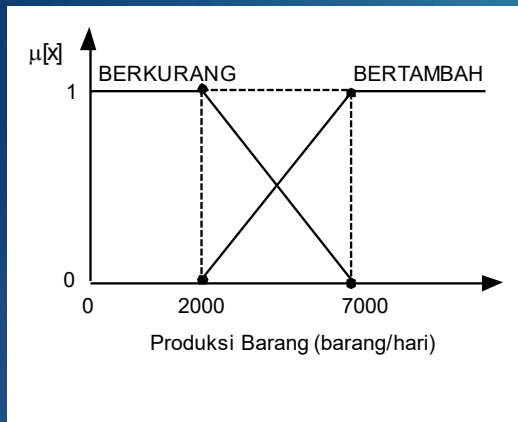
5. Membuat Fungsi Keanggotaan



5. Mencari Jumlah Produksi

$$\mu_{PrBrgBERKURANG}[z] = \begin{cases} 1, & z \leq 2000 \\ \frac{7000 - z}{7000 - 2000}, & 2000 < z < 7000 \\ 0, & z \geq 7000 \end{cases}$$

$$\mu_{PrBrgBERTAMBAH}[z] = \begin{cases} 0 & z \leq 2000 \\ \frac{z - 2000}{7000 - 2000} & 2000 < z < 7000 \\ 1 & z \geq 7000 \end{cases}$$



$$Z = \frac{\alpha_{pred_1} * Z_1 + \alpha_{pred_2} * Z_2 + \alpha_{pred_3} * Z_3 + \alpha_{pred_4} * Z_4}{\alpha_{pred_1} + \alpha_{pred_2} + \alpha_{pred_3} + \alpha_{pred_4}}$$

R1. = z1 : 4000 alpha1 : 0.4
 R2. = z2 : 5000 alpha2 : 0.6
 R3. = z3 : 5750 alpha3 : 0.25
 R4. = z4 : 5750 alpha4 : 0.25

PERMINTAAN			
PERSEDIAAN		B: 0.75	S: 0.25
	B: 0.4	4000	5750
	S: 0.6	5000	5750

Jadi barang elektronik yang harus diproduksi sebanyak : 6995.833

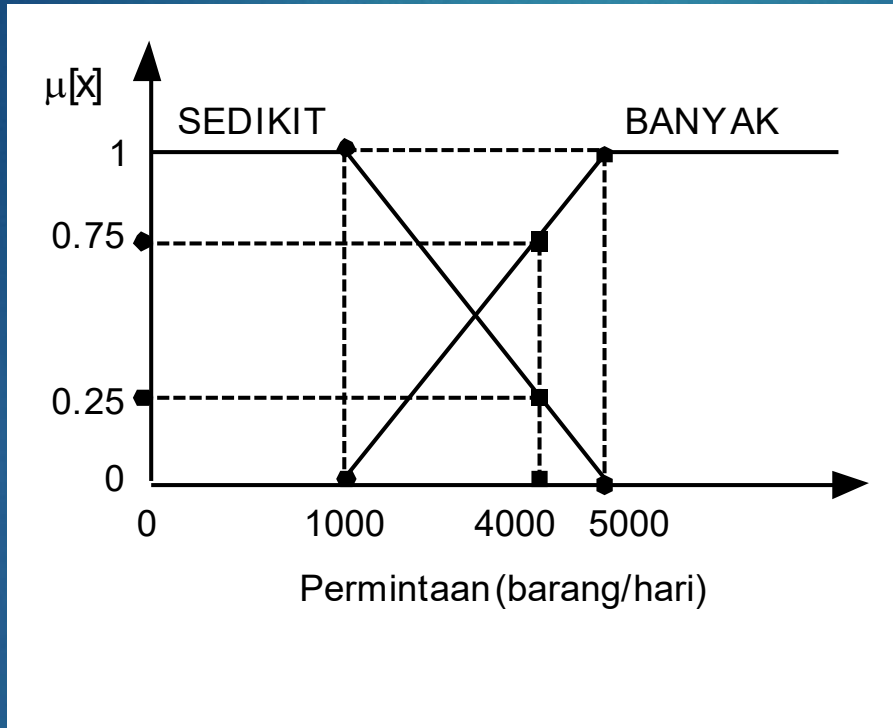
Model Fuzzy Tsukamoto

- [A1] IF Permintaan BANYAK And Persediaan BANYAK
THEN Produksi Barang BERTAMBAH ;
- [A2] IF permintaan SEDIKIT And persediaan SEDIKIT
THEN Produksi Barang BERKURANG ;
- [A3] IF Permintaan SEDIKIT And Persediaan BANYAK
THEN Produksi Barang BERKURANG ;
- [A4] IF permintaan BANYAK And persediaan SEDIKIT
THEN Produksi Barang BERTAMBAH ;

Berapa barang elektronik tersebut harus diproduksi jika jumlah permintaannya sebanyak 4000 barang dan persediaan di gudang masih 300 barang ?.

Contoh (2)

Permintaan; terdiri atas 2 himpunan fuzzy, yaitu BANYAK dan SEDIKIT



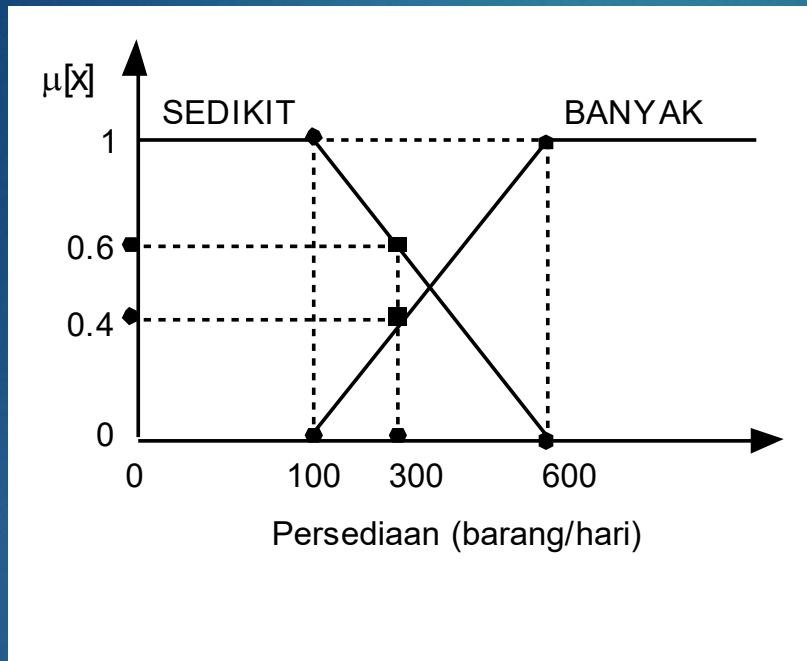
Nilai Keanggotaan :

$$\begin{aligned}\mu_{\text{PmtSEDIKIT}}[4000] &= (5000-4000)/(5000-1000) \\ &= 0.25\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mu_{\text{PmtBANYAK}}[4000] &= (4000-1000)/(5000-1000) \\ &= 0.75\end{aligned}$$

Contoh (3)

Persediaan; terdiri atas 2 himpunan fuzzy, yaitu BANYAK dan SEDIKIT



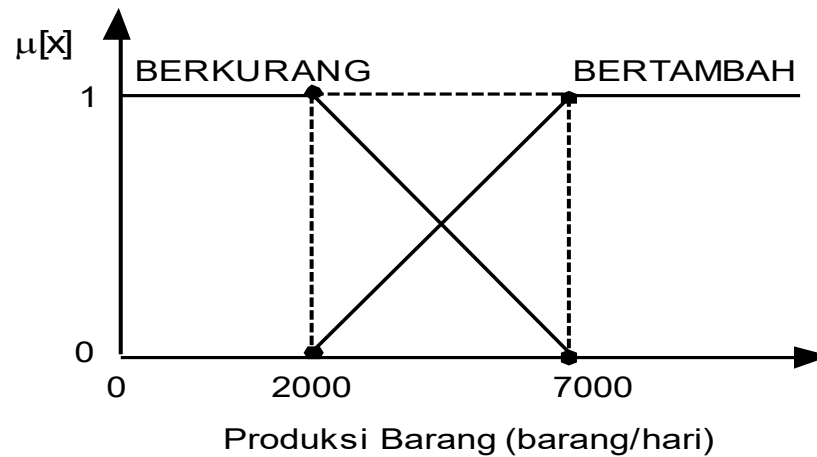
Nilai Keanggotaan :

$$\begin{aligned}\mu_{\text{PsdSEDIKIT}}[300] &= (600-300)/(600-100) \\ &= 0.6\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mu_{\text{PsdBANYAK}}[300] &= (300-100)/(600-100) \\ &= 0.4\end{aligned}$$

Contoh (4)

Produksi Barang



Nilai Keanggotaan :

$$\mu_{PrBrgBERKURANG}[z] = \begin{cases} 1, & z \leq 2000 \\ \frac{7000 - z}{7000 - 2000}, & 2000 < z < 7000 \\ 0, & z \geq 7000 \end{cases}$$

$$\mu_{PrBrgBERTAMBAH}[z] = \begin{cases} 0 & z \leq 2000 \\ \frac{z - 2000}{7000 - 2000} & 2000 < z < 7000 \\ 1 & z \geq 7000 \end{cases}$$

Contoh (5)

PERMINTAAN			
PERSEDIAAN		B: 0.75	S: 0.25
	B: 0.4	Bertambah	Berkurang
	S: 0.6	Bertambah	Berkurang

PERMINTAAN			
PERSEDIAAN		B: 0.75	S: 0.25
	B: 0.4	0.4	0.25
	S: 0.6	0.6	0.25

PERMINTAAN			
PERSEDIAAN		B: 0.75	S: 0.25
	B: 0.4	4000	5750
	S: 0.6	5000	5750

Contoh (6)

Defuzzification: mencari nilai z. Dapat dicari dengan metoda centroid Tsukamoto :

$$Z = \frac{\alpha_{pred_1} * Z_1 + \alpha_{pred_2} * Z_2 + \alpha_{pred_3} * Z_3 + \alpha_{pred_4} * Z_4}{\alpha_{pred_1} + \alpha_{pred_2} + \alpha_{pred_3} + \alpha_{pred_4}}$$

$$Z = \frac{0.4 * 4000 + 0.25 * 5750 + 0.25 * 5750 + 0.6 * 5000}{0.4 + 0.25 + 0.25 + 0.6}$$

$$Z = 4983$$

Jadi barang elektronik yang harus diproduksi sebanyak

Selesai

69

- ▶ Sumber : Slide kuliah FIS : Dr. Renaldi Munir